HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÀI TẬP
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Biên soạn:

ThS. Nguyễn Mạnh Sơn

Hà Nội – 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC **1**
LỜI MỞ ĐẦU **4**
CHƯƠNG 1. LẬP TRÌNH JAVA CƠ BẢN **5**
1.1. SỐ TAM PHÂN 5
1.2. SỐ CHÍNH PHƯƠNG 5
1.3. MẢNG ĐỐI XỨNG 6
1.4. GIAO CỦA HAI DÃY SỐ 6
1.5. THU GỌN DÃY SỐ 7
1.6. MA TRẬN XOẮN ỐC TĂNG DẦN 7
1.7. DANH SÁCH CẠNH 8
1.8. MA TRẬN NHỊ PHÂN 9
1.9. CHUẨN HÓA XÂU HỌ TÊN 9
1.10. SỐ ĐẸP 10
1.11. ƯỚC SỐ CHUNG LỚN NHẤT CỦA SỐ NGUYÊN LỚN 11
1.12. TỔNG SỐ NGUYÊN LỚN 11
1.13. LOẠI BỎ "100" 12
1.14. RÚT GỌN XÂU KÝ TỰ 12
1.15. CHUẨN HÓA CÂU 13
CHƯƠNG 2. LỚP VÀ ĐỐI TƯỢNG **15**
2.1. KHAI BÁO LỚP POINT 15
2.2. KHAI BÁO LỚP HÌNH CHỮ NHẬT 16
2.3. PHÂN SỐ 17
2.4. KHAI BÁO LỚP THÍ SINH 18
2.5. KHAI BÁO LỚP SINH VIÊN 18
2.6. KHAI BÁO LỚP NHÂN VIÊN 19
2.7. TÍCH HAI ĐỐI TƯỢNG MA TRẬN 20
2.8. SỐ PHỨC 21
2.9. LỚP TRIANGLE 22
2.10. LỚP INTSET 22
2.11. WORDSET 23
CHƯƠNG 3. MẢNG ĐỐI TƯỢNG **25**
3.1. DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN - 1 25
3.2. DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN - 2 26
3.3. SẮP XẾP SINH VIÊN THEO LỚP 27

3.4. SẮP XẾP THEO MÃ SINH VIÊN 28
3.5. DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NHÂN VIÊN 29
3.6. SẮP XẾP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NHÂN VIÊN 31
3.7. TÍNH GIỜ 32
3.8. TÍNH TIỀN 34
3.9. TUYỂN DỤNG 35
3.10. ĐUA XE ĐẠP 36
3.11. HÓA ĐƠN KHÁCH SẠN 37
3.12. HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC 39
3.13. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP 40
3.14. DANH SÁCH THỰC TẬP 42
3.15. TÍNH GIÁ BÁN 44

CHƯƠNG 4. XỬ LÝ NGOẠI LỆ VÀ VÀO RA 46

4.1. TÍNH TỔNG 46
4.2. TÁCH ĐÔI VÀ TÍNH TỔNG 46
4.3. SỐ KHÁC NHAU TRONG FILE - 1 47
4.4. SỐ KHÁC NHAU TRONG FILE - 2 48
4.5. SỐ KHÁC NHAU TRONG FILE - 3 49
4.6. LIỆT KÊ TỪ KHÁC NHAU 49
4.7. SỐ NGUYÊN TỐ TRONG FILE NHỊ PHÂN 50
4.8. SỐ NGUYÊN TỐ TRONG HAI FILE NHỊ PHÂN 51
4.9. LOẠI BỎ SỐ NGUYÊN 51
4.10. SỐ NGUYÊN TỐ LỚN NHẤT TRONG FILE 52
4.11. DANH SÁCH SINH VIÊN TRONG FILE - 1 53
4.12. TÊN VIẾT TẮT 54
4.13. CHUẨN HÓA VÀ SẮP XẾP 55

CHƯƠNG 5. QUAN HỆ GIỮA CÁC LỚP 57

5.1. QUẢN LÝ BÁN HÀNG 57
5.2. QUẢN LÝ BÁN HÀNG – VÀO RA FILE 59
5.3. BẢNG TÍNH GIỜ CHUẨN 62
5.4. BẢNG ĐIỂM THEO LỚP 63
5.5. DANH SÁCH THỰC TẬP 65
5.6. HÓA ĐƠN 68
5.7. QUẢN LÝ BÀI TẬP NHÓM 70
5.8. TÍNH GIỜ CHUẨN 72
5.9. SẮP XẾP LỊCH THI 73
5.10. LIỆT KÊ CẶP SỐ 75

CHƯƠNG 6. LẬP TRÌNH VỚI GIAO DIỆN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 77

6.1. LÀM QUEN VỚI JDBC 77
6.2. QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ HỌC THEO TÍN CHỈ 77
6.3. QUẢN LÝ BÁN HÀNG TRONG SIÊU THỊ 78
6.4. QUẢN LÝ SẮP XẾP PHÒNG HỌC 79

6.5. QUẢN LÝ NHÓM SINH VIÊN.....80
6.6. QUẢN LÝ TÍNH CÔNG THEO DOANH THU 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

LỜI MỞ ĐẦU

Lập trình hướng đối tượng là môn học cơ sở ngành quan trọng trong chương trình giáo dục ở bậc đại học với sinh viên các ngành Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính. Cuốn bài tập này được biên soạn nhằm mục tiêu định hướng quá trình luyện tập của sinh viên theo các mảng kiến thức của môn học.

Tài liệu được cấu trúc thành 6 chương, bao gồm:

- *Chương 1. Lập trình Java cơ bản:* gồm các bài tập làm quen với ngôn ngữ Java, xử lý mảng và xâu ký tự với Java, ứng dụng thư viện xử lý số lớn.
- *Chương 2. Lớp và đối tượng:* gồm các bài tập khai báo lớp, đối tượng và áp dụng.
- *Chương 3. Mảng đối tượng:* gồm các bài tập xử lý mảng đối tượng, sắp xếp và tìm kiếm trong danh sách đối tượng.
- *Chương 4. Xử lý ngoại lệ và vào ra:* gồm các bài tập xử lý ngoại lệ từ luồng dữ liệu file văn bản, file nhị phân và áp dụng trong các bài tập mảng đối tượng.
- *Chương 5. Quan hệ giữa các lớp:* gồm các bài tập cần nhiều class với các ràng buộc trong một bài toán nghiệp vụ, áp dụng các tính chất đóng gói, kế thừa và đa hình.
- *Chương 6. Lập trình với Giao diện và Cơ sở dữ liệu:* gồm các đề bài thực hành kết nối giao diện Java với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Mỗi đề bài cần thực hiện trong thời gian không quá 180 phút.

Bài tập trong mỗi chương được sắp xếp theo mức độ từ dễ đến khó, với mục tiêu chính là định hướng quá trình ôn tập kiến thức lý thuyết của sinh viên.

Nhóm tác giả rất mong sẽ nhận được các ý kiến góp ý của các thầy cô và bạn bè đồng nghiệp để có thể hoàn thiện hơn sách bài tập và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của môn học.

CHƯƠNG 1. LẬP TRÌNH JAVA CƠ BẢN

1.1. SỐ TAM PHÂN

Một số được gọi là "tam phân" nếu chỉ có các chữ số 0,1,2. Nhập vào một số nguyên dương không quá 9 chữ số, hãy kiểm tra xem đó có phải số tam phân hay không. Dòng đầu là số bộ test, mỗi dòng tiếp theo ghi một số cần kiểm tra. Nếu đúng in ra YES, nếu sai in ra NO.

Ví dụ

Input	**Output**
3 1214 10210221 22222222	NO YES YES

1.2. SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Nhập một số nguyên dương không quá 9 chữ số. Hãy kiểm tra xem đó có phải số chính phương hay không.

Dòng đầu của dữ liệu vào ghi số bộ test, mỗi bộ test là một số nguyên dương ghi trên một dòng.

Kết quả: ghi ra YES nếu đúng và NO nếu không.

Ví dụ:

Input	**Output**
3 11 121 361	NO YES YES

1.3. MẢNG ĐỐI XỨNG

Nhập một dãy số nguyên có n phần tử (n không quá 100, các phần tử trong dãy không quá 10^9). Hãy viết chương trình kiểm tra xem dãy có phải đối xứng hay không. Nếu đúng in ra YES, nếu sai in ra NO.

Dữ liệu vào: Dòng đầu ghi số bộ test, mỗi bộ test gồm hai dòng. Dòng đầu là số phần tử của dãy, dòng sau ghi ra dãy đó, mỗi số cách nhau một khoảng trống.

Kết quả: In ra kết quả kiểm tra.

Input	**Ouput**
2 4 1 4 4 1 5 1 5 5 5 3	YES NO

1.4. GIAO CỦA HAI DÃY SỐ

Cho dãy số a[] có n phần tử và dãy số b[] có m phần tử là các số nguyên dương nhỏ hơn 1000. Gọi tập hợp A là tập các số khác nhau trong a[], tập hợp B là tập các số khác nhau trong b[].

Hãy tìm tập giao của A và B.

Input

Dòng đầu ghi 2 số n và m (1 < n,m <100).

Dòng thứ 2 ghi n số của a[].

Dòng thứ 3 ghi m số của b[].

Các số đều dương và nhỏ hơn 1000.

Output

Ghi tập giao của A và B trên một dòng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Ví dụ

Input	**Output**

5 6 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8	3 4 5

1.5. THU GỌN DÃY SỐ

Cho dãy số A[] chỉ bao gồm các số nguyên dương. Người ta thu gọn dần dãy số bằng cách loại bỏ các cặp phần tử kề nhau mà có tổng là chẵn. Sau khi cặp phần tử đó bị loại ra thì dãy số được dồn lại. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi không còn cặp phần tử nào kề nhau có tổng chẵn nữa.

Hãy tính xem cuối cùng dãy A[] còn bao nhiêu phần tử.

Input

Dòng đâu ghi số N là số phần tử của dãy ($1 \leq N \leq 10^5$ tức là dãy A có thể có đến 10 nghìn phần tử).

Dòng tiếp theo ghi N số của dãy A ($1 \leq A[i] \leq 100$).

Output

Ghi ra trên một dòng số phần tử còn lại trong dãy A[].

Ví dụ

Input	**Output**
5 2 3 4 5 6	5
Input	**Output**
10 1 5 5 8 6 4 3 5 9 3	2

1.6. MA TRẬN XOẮN ỐC TĂNG DẦN

Cho ma trận vuông A cỡ N*N chỉ bao gồm các số nguyên dương không quá 1000. Hãy sắp đặt các giá trị trong ma trận A sao cho các số được điền lần lượt theo kiểu xoắn ốc tăng dần, theo chiều kim đồng hồ.

Input

Dòng đầu ghi số N (2 < N < 20).

N dòng tiếp theo ghi ma trận A, các giá trị nguyên dương và không quá 1000.

Output

Ghi ra ma trận kết quả

Ví dụ

Input	**Output**
3 3 6 1 8 7 9 4 12 5	1 3 4 9 12 5 8 7 6

1.7. DANH SÁCH CẠNH

Cho đồ thị vô hướng G=<V, E> được biểu diễn dưới dạng ma trận kề. Hãy viết chương trình thực hiện chuyển đổi biểu diễn đồ thị dưới dạng danh sách cạnh.

Input:

- Dòng đầu tiên ghi số N là số đỉnh của đồ thị **(không quá 1000)**
- N dòng tiếp theo đưa vào các phần tử của ma trận kề.

Output:

- Đưa ra danh sách cạnh tương ứng theo khuôn dạng trong ví dụ dưới đây.

Ví dụ:

Input	**Output**
6 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0	(1,2) (1,3) (1,5) (2,3)

0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0	(2,5) (3,4) (4,5) (4,6) (5,6)

1.8. MA TRẬN NHỊ PHÂN

Cho ma trận A[] có N hàng và 3 cột, trong đó các vị trí là các giá trị nhị phân (0 hoặc 1). Hãy đếm xem có bao nhiêu hàng mà số lượng số 1 nhiều hơn số lượng số 0.

Input

Dòng đầu ghi số nguyên dương N (không quá 1000).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 3 giá trị nhị phân.

Output

Ghi ra số dòng mà số lượng số 1 nhiều hơn số lượng số 0.

Ví dụ

Input	**Output**
3 1 1 0 1 1 1 1 0 0	2
2 1 0 0 0 1 1	1

1.9. CHUẨN HÓA XÂU HỌ TÊN

Một xâu họ tên được coi là viết chuẩn nếu chữ cái đầu tiên mỗi từ được viết hoa, các chữ

cái khác viết thường. Các từ cách nhau đúng một dấu cách và không có khoảng trống thừa ở đầu và cuối xâu. Hãy viết chương trình đưa các xâu họ tên về dạng chuẩn.

Dữ liệu vào: Dòng 1 ghi số bộ test. Mỗi bộ test ghi trên một dòng xâu ký tự họ tên, không quá
80 ký tự.

Kết quả: Với mỗi bộ test ghi ra xâu ký tự họ tên đã chuẩn hóa.

Ví dụ:

Input	**Output**
3 nGuYEN vAN naM tRan TRUNG hiEU vO le hOA bINh	Nguyen Van Nam Tran Trung Hieu Vo Le Hoa Binh

1.10. SỐ ĐẸP

Một số được coi là đẹp nếu đó là số thuận nghịch và chỉ toàn các chữ số nguyên tố. Viết chương trình đọc vào các số nguyên dương có không quá 500 chữ số và kiểm tra xem số đó có đẹp hay không.

Dữ liệu vào:

Dòng đầu tiên ghi số bộ test.

Mỗi bộ test viết trên một dòng số nguyên dương n không quá 500 chữ số.

Kết quả:

Mỗi bộ test viết ra trên một dòng chữ YES nếu đó là số đẹp, chữ NO nếu ngược lại

Ví dụ

Input	**Output**
3 123456787654321 235755557532 22223333555577772357753277775555333322222	NO YES YES

1.11. ƯỚC SỐ CHUNG LỚN NHẤT CỦA SỐ NGUYÊN LỚN

Cho hai số a và b trong đó $a \leq 10^{12}$, $b \leq 10^{250}$. Nhiệm vụ của bạn là tìm ước số chung lớn nhất của hai số a, b.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào T là số lượng bộ test.
- T dòng tiếp đưa các bộ test. Mỗi bộ test gồm hai dòng: dòng đầu tiên đưa vào số a; dòng tiếp theo đưa vào số b.
- Các số T, a, b thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq a \leq 10^{12}$; $1 \leq b \leq 10^{250}$;

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input	**Output**
1 1221 123456789101112131415161718192021222324252627282 9	3

1.12. TỔNG SỐ NGUYÊN LỚN

Cho hai số rất lớn X và Y được biểu diễn như hai xâu ký tự. Nhiệm vụ của bạn là tìm X+Y?

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng test T.
- Những dòng kế tiếp đưa vào các bộ test. Mỗi test gồm hai dòng: dòng thứ nhất đưa xâu X; dòng tiếp theo đưa vào xâu Y.
- T, X, Y thỏa mãn ràng buộc : $1 \leq T \leq 100$; $0 \leq length(X), length(Y) \leq 10^3$.

Output:

- Đưa ra số kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input:	**Output:**
1 12 198111	198123

1.13. LOẠI BỎ "100"

Cho xâu ký tự S chỉ bao gồm các ký tự '0' và '1'. Nhiệm vụ của bạn là loại bỏ các xâu con "100" trong S và đưa ra độ dài lớn nhất xâu con bị loại bỏ. Ví dụ S =" 1011110000" ta nhận được kết quả là 6 vì ta cần loại bỏ xâu "110000" có độ dài 6.

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T.
- Những dòng kế tiếp đưa vào T bộ test. Mỗi bộ test là một xâu ký tự nhị phân S được viết trên một dòng.
- T, S thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq Length(S) \leq 10^5$.

Output:

- Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ:

Input:	Output:
2 010010 1011110000	3 6

1.14. RÚT GỌN XÂU KÝ TỰ

Cho một xâu S. Mỗi bước, bạn được phép xóa đi 2 kí tự liền nhau mà giống nhau. Chẳng hạn xâu "aabcc" có thể trở thành "bcc" hoặc "aab" sau 1 lần xóa.

Hỏi xâu cuối cùng thu được là gì? Nếu xâu rỗng, in ra "Empty String".

Input:

Một xâu S chỉ gồm các chữ cái thường, có độ dài không vượt quá 100.

Output:

In ra đáp án tìm được.

Ví dụ:

Test 1	Test 2
Input: aaabccddd Output: abd	Input: abba Output: Empty String

1.15. CHUẨN HÓA CÂU

Một câu trong văn bản được hiểu là dãy ký tự (có cả khoảng trống) cho đến khi gặp dấu ngắt câu hoặc xuống dòng (tức là đôi khi người ta quên viết dấu ngắt câu nhưng cứ xuống dòng là sang một câu mới). Các dấu ngắt câu trong bài toán này bao gồm: dấu chấm (.), dấu chấm cảm (!), dấu chấm hỏi (?).

Hãy viết chương trình chuẩn hóa các câu trong dữ liệu vào với các yêu cầu sau:

- Ký tự đầu mỗi câu viết hoa, các ký tự khác viết thường.
- Các từ cách nhau đúng một khoảng trống.
- Tự động điền thêm dấu chấm (.) nếu xuống dòng mà chưa có dấu ngắt câu.
- Dấu ngắt câu phải viết sát ký tự cuối cùng của câu (không tính khoảng trống)

Input

Một văn bản không quá 100 dòng.

Output

Ghi ra các câu đã chuẩn hóa, mỗi câu 1 dòng.

Ví dụ

Input
Chuong trinh Dao Tao CLC nganh CNTT duoc Thiet Ke theo chuan quoc te. co 03 chuyen nganh la: Cong nghe phan mem, Tri tue nhan tao va An toan thong tin muc tieu cua chuong trinh la trang bi cho sinh vien cac ky nang nghe nghiep moi CAC BAN danG ky thaM giA !
Output
Chuong trinh dao tao clc nganh cntt duoc thiet ke theo chuan quoc te. Co 03 chuyen nganh la: cong nghe phan mem, tri tue nhan tao va an toan thong tin. Muc tieu cua chuong trinh la trang bi cho sinh vien cac ky nang nghe nghiep. Moi cac ban dang ky tham gia!

CHƯƠNG 2. LỚP VÀ ĐỐI TƯỢNG

2.1. KHAI BÁO LỚP POINT

Khai báo lớp Point (điểm trong không gian hai chiều) có mô tả như sau:

Point	
- x: double	Tọa độ x
- y: double	Tọa độ y
+ Point()	Tạo đối tượng mặc định
+ Point(x: double, y: double)	Tạo đối tượng có tọa độ trong tham số
+ Point(p: Point)	Tạo đối tượng là bản sao của đối tượng trong tham số
+ getX(): double	Trả về tọa độ X
+ getY(): double	Trả về tọa độ Y
+ distance(secondPoint: Point): double	Trả về khoảng cách từ điểm này tới điểm thứ hai
+distance(p1: Point, p2: Point): double	Trả về khoảng cách giữa hai điểm
+toString() : String	Chuyển một đối tượng về dạng xâu ký tự, ghi đè phương thức toString().

Viết chương trình nhập vào hai điểm p1, p2 và tính khoảng cách hai điểm đó.

Input

- Dòng đầu ghi số bộ test, không quá 20.
- Mỗi bộ test có 4 số thực lần lượt là tọa độ của 2 điểm A và B, giá trị tuyệt đối không quá 1000.

Ouput

Với mỗi bộ test, viết ra khoảng cách giữa 2 điểm với 4 chữ số phần thập phân.

Ví dụ

Input	**Output**
2 0 0 0 5 0 199 5 6	5.0000 193.0648

2.2. KHAI BÁO LỚP HÌNH CHỮ NHẬT

Viết chương trình khai báo lớp Rectange với các thuộc tính và phương thức như sau:

Rectange	
- width: double	Chiều rộng hình chữ nhật
- height: double	Chiều dài hình chữ nhật
- color: String	Màu hình chữ nhật
+ Rectange()	Tạo HCN có c.dài = 1, c.rộng = 1
+ Rectange(width: double, height: double, color: String)	Tạo HCN có c.dài, c.rộng xác định qua tham số
+ getWidth() :double	Trả về chiều rộng
+ setWidth(width:double): void	Thiết lập chiều rộng mới
+ getHeight(): double	Trả về chiều dài
+ setHeight(height:double): void	Thiết lập chiều dài mới
+ getColor(): String	Trả về màu của HCN
+ setColor(color): void	Thiết lập màu mới cho HCN
+ findArea(): double	Tính và trả về diện tích HCN

+ findPerimeter(): double	Tính và trả về chu vi HCN

Viết chương trình nhập vào giá trị độ dài hai cạnh của hình chữ nhật và màu sắc. In ra thông tin về chu vi, diện tích và màu sắc (đã đưa về dạng chuẩn trong đó ký tự đầu viết hoa, các ký tự sau viết thường) của hình chữ nhật đó.

Input

Gồm 2 số nguyên là độ dài 2 cạnh hình chữ nhật và một xâu ký tự (không có khoảng trống) mô tả màu sắc.

Output

Nếu hình chữ nhật là hợp lệ (các cạnh đều nguyên dương) thì in ra 3 thông tin: chu vi, diện tích, màu sắc, mỗi thông tin cách nhau một khoảng trống.

Nếu dữ liệu không hợp lệ in ra INVALID

Ví dụ

Input	**Output**
10 2 RED	24 20 Red

2.3. PHÂN SỐ

Viết chương trình khai báo lớp Phân số gồm hai thuộc tính private là tử số và mẫu số. Các giá trị đều nguyên dương và không quá 18 chữ số.

Sau đó thực hiện nhập vào một phân số và in ra phân số đó ở dạng tối giản.

Input

Có hai số nguyên dương lần lượt là tử số và mẫu số.

Output

Ghi ra phân số tối giản như trong ví dụ

Ví dụ

Input	**Output**
123 456	41/152

2.4. KHAI BÁO LỚP THÍ SINH

Viết chương trình khai báo lớp Thí Sinh gồm các thông tin: Họ tên, Ngày sinh, Điểm môn 1, Điểm môn 2, Điểm môn 3 và Tổng điểm.

Đọc thông tin 1 thí sinh từ bàn phím và in ra màn hình 3 thông tin: Họ tên, Ngày sinh, Tổng điểm.

Input

Gồm 5 dòng lần lượt, mỗi dòng ghi 1 thông tin: Họ tên, Ngày sinh, Điểm môn 1, Điểm môn 2, Điểm môn 3. Họ tên không quá 50 chữ cái, Ngày sinh viết đúng chuẩn dd/mm/yyyy. Các giá trị điểm là số thực (float).

Output

Ghi ra Họ tên, Ngày sinh và Tổng điểm. Mỗi thông tin cách nhau một khoảng trống. Điểm được ghi ra với 1 số sau dấu phẩy.

Ví dụ

Input	**Output**
Nguyen Hoang Ha 11/10/2001 4.5 10.0 5.5	Nguyen Hoang Ha 11/10/2001 20.0

2.5. KHAI BÁO LỚP SINH VIÊN

Viết chương trình khai báo lớp Sinh Viên gồm các thông tin: Mã SV, Họ tên, Lớp, Ngày sinh và Điểm GPA (dạng số thực float). Hàm khởi tạo không có tham số, gán các giá trị thuộc tính ở trạng thái mặc định (xâu ký tự rỗng, giá trị số bằng 0).

Đọc thông tin 1 sinh viên từ bàn phím (không có mã sinh viên) và in ra màn hình. Trong đó Mã SV được gán là **B20DCCN001**. Ngày sinh được chuẩn hóa về dạng dd/mm/yyyy.

Input

Gồm 4 dòng lần lượt là Họ tên, Lớp, Ngày sinh và Điểm GPA.

Trong đó:

- Họ tên không quá 30 chữ cái.
- Lớp theo đúng định dạng thường dùng ở PTIT
- Ngày sinh có đủ 3 phần ngày tháng năm nhưng có thể chưa đúng chuẩn dd/mm/yyyy.
- Điểm GPA đảm bảo trong thang điểm 4 với 2 nhiều nhất 2 số sau dấu phẩy.

Output

Ghi thông tin sinh viên trên 1 dòng, mỗi thông tin cách nhau 1 khoảng trống.

Ví dụ

Input	**Output**
Nguyen Hoa Binh D20CQCN04-B 2/2/2002 2	B20DCCN001 Nguyen Hoa Binh D20CQCN04-B 02/02/2002 2.00

2.6. KHAI BÁO LỚP NHÂN VIÊN

Một nhân viên làm việc trong công ty được lưu lại các thông tin sau:

- Mã nhân viên: được gán giá trị là 00001
- Họ tên: Xâu ký tự không quá 40 chữ cái.
- Giới tính: Nam hoặc Nu
- Ngày sinh: đúng theo chuẩn dd/mm/yyyy
- Địa chỉ: Xâu ký tự không quá 100 chữ cái
- Mã số thuế: Dãy số có đúng 10 chữ số
- Ngày ký hợp đồng: đúng theo chuẩn dd/mm/yyyy

Viết chương trình nhập một nhân viên (không nhập mã) in ra màn hình thông tin của nhân viên đó.

Input

Gồm 6 dòng lần lượt ghi các thông tin theo thứ tự đã ghi trong đề bài. Không có mã nhân viên.

Output

Ghi ra đầy đủ thông tin nhân viên trên một dòng, các thông tin cách nhau đúng một khoảng trống.

Ví dụ

Input
Nguyen Van Hoa Nam 22/11/1982 Mo Lao-Ha Dong-Ha Noi 8333123456 31/12/2013
Output
00001 Nguyen Van Hoa Nam 22/11/1982 Mo Lao-Ha Dong-Ha Noi 8333123456 31/12/2013

2.7. TÍCH HAI ĐỐI TƯỢNG MA TRẬN

Viết chương trình khai báo lớp Matrix mô tả ma trận các số nguyên.

Sau đó nhập và tính tích hai ma trận A cỡ n*m và ma trận B cỡ m*p.

Với 1 < n,m,p < 50. Các giá trị trong ma trận đều nguyên dương và không vượt quá 1000.

Input

Dòng đầu ghi 3 số n,m,p

n dòng tiếp theo ghi ma trận A

m dòng tiếp theo ghi ma trận B

Output

Ghi ra ma trận tích

Ví dụ

Input	**Output**
3 4 3 1 2 3 4 4 2 3 1 2 4 1 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4	30 30 30 21 21 21 25 25 25

2.8. SỐ PHỨC

Số phức được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học, như khoa học kỹ thuật, điện từ học, cơ học lượng tử, toán học ứng dụng.

Số phức là số có thể viết dưới dạng a + b*i*, trong đó a và b là các số nguyên, *i* là đơn vị ảo, với $i^2 = -1$.

Cho hai số phức A = a + b*i*, B = c + d*i*.

Viết chương trình thực hiện thao tác tính toán trên số phức

- C = (A + B) x A
- $D = (A + B)^2$

Input:

Dòng đầu tiên là số bộ test T (T <= 100)

T dòng tiếp theo mỗi dòng gồm 4 số lần lượt là a, b, c, d, với $-10^2 < a, b, c, d < 10^2$.

Output:

Kết quả của hai phép tính theo định dạng

Ví dụ

Input	Output
3 1 2 3 4 2 3 4 5 1 -2 5 -6	-8 + 14i, -20 + 48i -12 + 34i, -28 + 96i -10 - 20i, -28 - 96i

2.9. LỚP TRIANGLE

Khai báo lớp Point (điểm trong không gian hai chiều) với hai thuộc tính là tọa độ x và tọa độ y (số thực).

Khai báo lớp Triangle (tam giác) với thuộc tính là 3 điểm. Viết các phương thức phù hợp để tính chu vi tam giác.

Input

- Dòng đầu ghi số bộ test, không quá 10
- Mỗi bộ test ghi trên 1 dòng 6 số thực có giá trị tuyệt đối không quá 1000 lần lượt là tọa độ của 3 điểm.

Output

- Nếu 3 điểm không thể tạo thành tam giác thì in ra INVALID
- Nếu 3 điểm tạo thành 1 tam giác thì in ra chu vi của tam giác đó, làm tròn đến 3 chữ số phần thập phân.

Ví dụ

Input	Output
3 0 0 0 5 0 199 1 1 1 1 1 1 0 0 0 5 5 0	INVALID INVALID 17.071

2.10. LỚP INTSET

Trong lý thuyết tập hợp, một tập hợp chỉ được phép chứa các giá trị phân biệt và luôn luôn lưu các giá trị theo thứ tự tăng dần.

Khai báo lớp IntSet và viết các phương thức để thực hiện các thao tác trên tập hợp số nguyên. Sử dụng lớp IntSet để in ra tập hợp các số nguyên là hợp của hai tập số trong 2 dãy ban đầu.

Chú ý viết hàm main đúng theo mẫu.

Input

Dòng đầu ghi 2 số n và m (1 < n,m <100).

Dòng thứ 2 ghi n số của a[]. Dòng thứ 3 ghi m số của b[].

Các số đều dương và nhỏ hơn 1000, nhưng có các giá trị trùng nhau và có thể chưa được sắp xếp.

Output

Ghi ra hợp của hai tập theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ:

Input	**Output**
5 6 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8

2.11. WORDSET

Trong lập trình cơ bản, một từ được hiểu là một dãy ký tự liên tiếp không chứa khoảng trống, dấu tab hoặc dấu xuống dòng.

Xây dựng lớp WordSet để quản lý tập hợp các từ khác nhau trong một xâu ký tự, sau khi đã chuyển hết về dạng chữ thường. Khi liệt kê thì tập từ thì sẽ luôn theo thứ tự từ điển tăng dần.

Viết chương trình nhập hai dòng ký tự và hiển thị hợp và giao của hai tập từ tương ứng.

Input

Chỉ có 2 dòng, mỗi dòng có độ dài không quá 1000 ký tự.

Output

Dòng 1 ghi hợp của 2 tập từ theo thứ tự từ điển

Dòng 2 ghi giao của 2 tập từ theo thứ tự từ điển.

Ví dụ

Input	**Output**
Lap trinh huong doi tuong Ngon ngu lap trinh C++	c++ doi huong lap ngon ngu trinh tuong lap trinh

CHƯƠNG 3. MẢNG ĐỐI TƯỢNG

3.1. DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN - 1

Viết chương trình khai báo lớp Sinh Viên gồm các thông tin: Mã SV, Họ tên, Ngày sinh, Lớp và Điểm GPA (dạng số thực). Hàm khởi tạo không có tham số, gán các giá trị thuộc tính ở trạng thái mặc định (xâu ký tự rỗng, giá trị số bằng 0).

Đọc thông tin N sinh viên từ bàn phím (không có mã sinh viên) và in ra lần lượt màn hình mỗi dòng 1 sinh viên theo đúng thứ tự ban đầu. Trong đó Mã SV được tự tạo ra theo quy tắc thêm mã **B20DCCN** sau đó là giá trị nguyên tự động tăng tính từ 001 (tối đa là 099). Ngày sinh được chuẩn hóa về dạng dd/mm/yyyy

Input

Dòng đầu tiên ghi số sinh viên N ($0 < N < 50$).

Mỗi sinh viên ghi trên 4 dòng lần lượt là Họ tên, Lớp, Ngày sinh và Điểm GPA.

Trong đó:

- Họ tên không quá 30 chữ cái.
- Lớp theo đúng định dạng thường dùng ở PTIT
- Ngày sinh có đủ 3 phần ngày tháng năm nhưng có thể chưa đúng chuẩn dd/mm/yyyy.
- Điểm GPA đảm bảo trong thang điểm 4 với 2 nhiều nhất 2 số sau dấu phẩy.

Output

Ghi ra danh sách lần lượt các sinh viên có đầy đủ Mã sinh viên, Họ tên, Lớp, Ngày sinh (đã chuẩn hóa về dạng dd/mm/yyyy), Điểm GPA (với đúng 2 số sau dấu phẩy).

Mỗi sinh viên ghi trên 1 dòng, mỗi thông tin cách nhau 1 khoảng trống.

Ví dụ

Input	**Output**
1 Nguyen Van An	B20DCCN001 Nguyen Van An D20CQCN01-B 02/12/2002 3.19

D20CQCN01-B 2/12/2002 3.19	

3.2. DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN - 2

Viết chương trình khai báo lớp Sinh Viên gồm các thông tin: Mã SV, Họ tên, Ngày sinh, Lớp và Điểm GPA (dạng số thực). Hàm khởi tạo không có tham số, gán các giá trị thuộc tính ở trạng thái mặc định (xâu ký tự rỗng, giá trị số bằng 0).

Đọc thông tin N thí sinh từ bàn phím (không có mã sinh viên) và in ra lần lượt màn hình mỗi dòng 1 sinh viên theo đúng thứ tự ban đầu. Trong đó Mã SV được tự tạo ra theo quy tắc thêm mã **B20DCCN** sau đó là giá trị nguyên tự động tăng tính từ 001 (tối đa là 099). Họ tên được xử lý đưa về dạng chuẩn. Ngày sinh được chuẩn hóa về dạng dd/mm/yyyy

Input

Dòng đầu tiên ghi số sinh viên N ($0 < N < 50$).

Mỗi sinh viên ghi trên 4 dòng lần lượt là Họ tên, Lớp, Ngày sinh và Điểm GPA.

Trong đó:

- Họ tên không quá 30 chữ cái.
- Lớp theo đúng định dạng thường dùng ở PTIT
- Ngày sinh có đủ 3 phần ngày tháng năm nhưng có thể chưa đúng chuẩn dd/mm/yyyy.
- Điểm GPA đảm bảo trong thang điểm 4 với 2 nhiều nhất 2 số sau dấu phẩy.

Output

Ghi ra danh sách lần lượt các sinh viên có đầy đủ Mã sinh viên, Họ tên, Lớp, Ngày sinh (đã chuẩn hóa), điểm GPA (với đúng 2 số sau dấu phẩy).

Mỗi sinh viên ghi trên 1 dòng, mỗi thông tin cách nhau 1 khoảng trống.

Ví dụ

Input	**Output**
1	B20DCCN001 Nguyen Van Binh D20CQCN01-B 02/12/2002 3.10

nGuyEn vaN biNH D20CQCN01-B 2/12/2002 3.1	

3.3. SẮP XẾP SINH VIÊN THEO LỚP

Thông tin về mỗi sinh viên gồm:

- Mã sinh viên: dãy ký tự không có khoảng trống (không quá 15). Đảm bảo không trùng nhau.
- Họ và tên: độ dài không quá 100
- Lớp: dãy ký tự không có khoảng trống (không quá 15)
- Email: dãy ký tự không có khoảng trống (không quá 15)

Hãy nhập danh sách sinh viên và sắp xếp theo lớp tăng dần (thứ tự từ điển)

Input

Dòng đầu ghi số sinh viên.

Mỗi sinh viên ghi trên 4 dòng lần lượt là: mã, họ tên, lớp, email.

Có không quá 1000 sinh viên trong danh sách.

Output

Ghi ra danh sách sinh viên đã sắp xếp theo lớp. Mỗi sinh viên trên một dòng, các thông tin cách nhau một khoảng trống.

Nếu 2 sinh viên có cùng lớp thì sắp xếp theo mã tăng dần (thứ tự từ điển)

Ví dụ

Input	**Output**
4 B16DCCN011 Nguyen Trong Duc Anh D16CNPM1	B15DCCN215 To Ngoc Hieu D15CNPM3 sv2@stu.ptit.edu.vn B15DCKT150 Nguyen Ngoc Son D15CQKT02-B sv3@stu.ptit.edu.vn B15DCKT199 Nguyen Trong Tung D15CQKT03-B sv4@stu.ptit.edu.vn B16DCCN011 Nguyen Trong Duc Anh D16CNPM1 sv1@stu.ptit.edu.vn

sv1@stu.ptit.edu.vn B15DCCN215 To Ngoc Hieu D15CNPM3 sv2@stu.ptit.edu.vn B15DCKT150 Nguyen Ngoc Son D15CQKT02-B sv3@stu.ptit.edu.vn B15DCKT199 Nguyen Trong Tung D15CQKT03-B sv4@stu.ptit.edu.vn	

3.4. SẮP XẾP THEO MÃ SINH VIÊN

Thông tin về mỗi sinh viên gồm:

- Mã sinh viên: dãy ký tự không có khoảng trống (không quá 15). Đảm bảo không trùng nhau.
- Họ và tên: độ dài không quá 100
- Lớp: dãy ký tự không có khoảng trống (không quá 15)
- Email: dãy ký tự không có khoảng trống (không quá 15)

Hãy nhập danh sách sinh viên và sắp xếp theo mã sinh viên tăng dần (thứ tự từ điển)

Input

Mỗi sinh viên ghi trên 4 dòng lần lượt là: mã, họ tên, lớp, email.

Không cho biết số sinh viên nhưng dữ liệu đảm bảo là chẵn lần 4 dòng.

Có không quá 1000 sinh viên trong danh sách.

Output

Ghi ra danh sách sinh viên đã sắp xếp theo mã. Mỗi sinh viên trên một dòng, các thông tin cách nhau một khoảng trống.

Ví dụ

Input	**Output**
B16DCCN011 Nguyen Trong Duc Anh D16CNPM1 sv1@stu.ptit.edu.vn B15DCCN215 To Ngoc Hieu D15CNPM3 sv2@stu.ptit.edu.vn B15DCKT150 Nguyen Ngoc Son D15CQKT02-B sv3@stu.ptit.edu.vn B15DCKT199 Nguyen Trong Tung D15CQKT03-B sv4@stu.ptit.edu.vn	B15DCCN215 To Ngoc Hieu D15CNPM3 sv2@stu.ptit.edu.vn B15DCKT150 Nguyen Ngoc Son D15CQKT02-B sv3@stu.ptit.edu.vn B15DCKT199 Nguyen Trong Tung D15CQKT03-B sv4@stu.ptit.edu.vn B16DCCN011 Nguyen Trong Duc Anh D16CNPM1 sv1@stu.ptit.edu.vn

3.5. DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NHÂN VIÊN

Một nhân viên làm việc trong công ty được lưu lại các thông tin sau:

- Mã nhân viên: được gán tự động tăng, bắt đầu từ 00001
- Họ tên: Xâu ký tự không quá 40 chữ cái.
- Giới tính: Nam hoặc Nu
- Ngày sinh: đúng theo chuẩn dd/mm/yyyy
- Địa chỉ: Xâu ký tự không quá 100 chữ cái
- Mã số thuế: Dãy số có đúng 10 chữ số

- Ngày ký hợp đồng: đúng theo chuẩn dd/mm/yyyy

Viết chương trình nhập danh sách nhân viên (không nhập mã) và in ra màn hình danh sách vừa nhập.

Input

Dòng đầu ghi số N là số nhân viên (không quá 40). Mỗi nhân viên ghi trên 6 dòng lần lượt ghi các thông tin theo thứ tự đã ghi trong đề bài. Không có mã nhân viên.

Output

Ghi ra danh sách đầy đủ nhân viên, mỗi nhân viên trên một dòng, các thông tin cách nhau đúng một khoảng trống.

Ví dụ

Input
3 Nguyen Van A Nam 22/10/1982 Mo Lao-Ha Dong-Ha Noi 8333012345 31/12/2013 Ly Thi B Nu 15/10/1988 Mo Lao-Ha Dong-Ha Noi 8333012346 22/08/2011 Hoang Thi C Nu 04/02/1981 Mo Lao-Ha Dong-Ha Noi

8333012347 22/08/2011
Output
00001 Nguyen Van A Nam 22/10/1982 Mo Lao-Ha Dong-Ha Noi 8333012345 31/12/2013 00002 Ly Thi B Nu 15/10/1988 Mo Lao-Ha Dong-Ha Noi 8333012346 22/08/2011 00003 Hoang Thi C Nu 04/02/1981 Mo Lao-Ha Dong-Ha Noi 8333012347 22/08/2011

3.6. SẮP XẾP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NHÂN VIÊN

Một nhân viên làm việc trong công ty được lưu lại các thông tin sau:

- Mã nhân viên: được gán tự động tăng, bắt đầu từ 00001
- Họ tên: Xâu ký tự không quá 40 chữ cái.
- Giới tính: Nam hoặc Nu
- Ngày sinh: đúng theo chuẩn dd/mm/yyyy
- Địa chỉ: Xâu ký tự không quá 100 chữ cái
- Mã số thuế: Dãy số có đúng 10 chữ số
- Ngày ký hợp đồng: đúng theo chuẩn dd/mm/yyyy

Viết chương trình nhập danh sách nhân viên (không nhập mã) sau đó sắp xếp theo thứ tự ngày sinh từ già nhất đến trẻ nhất và in ra màn hình danh sách đối tượng nhân viên đã sắp xếp.

Input

Dòng đầu ghi số N là số nhân viên (không quá 40). Mỗi nhân viên ghi trên 6 dòng lần lượt ghi các thông tin theo thứ tự đã ghi trong đề bài. Không có mã nhân viên.

Output

Ghi ra danh sách đầy đủ nhân viên đã sắp xếp, mỗi nhân viên trên một dòng, các thông tin cách nhau đúng một khoảng trống.

Ví dụ

Input
3 Nguyen Van A Nam 22/10/1982 Mo Lao-Ha Dong-Ha Noi 8333012345 31/12/2013 Ly Thi B Nu 15/10/1988 Mo Lao-Ha Dong-Ha Noi 8333012346 22/08/2011 Hoang Thi C Nu 04/02/1981 Mo Lao-Ha Dong-Ha Noi 8333012347 22/08/2011
Output
00003 Hoang Thi C Nu 04/02/1981 Mo Lao-Ha Dong-Ha Noi 8333012347 22/08/2011 00001 Nguyen Van A Nam 22/10/1982 Mo Lao-Ha Dong-Ha Noi 8333012345 31/12/2013 00002 Ly Thi B Nu 15/10/1988 Mo Lao-Ha Dong-Ha Noi 8333012346 22/08/2011

3.7. TÍNH GIỜ

Quán Game mùa này vắng khách nên chủ quán quyết định tính tiền chi tiết đến từng phút. Dựa trên dữ liệu giờ vào và giờ ra, hãy tính thời gian chơi game của các Game thủ nhé.

Input

Dòng đầu của dữ liệu vào ghi số lượng game thủ trong ngày (không quá 20).

Thông tin về một game thủ đến chơi game được ghi lại trên 4 dòng lần lượt là:

- Mã người chơi (xâu ký tự độ dài không quá 10, không có khoảng trống)
- Tên người chơi (xâu ký tự độ dài không quá 100, có thể có khoảng trống).
- Giờ vào (định dạng hh:mm)
- Giờ ra (định dạng hh:mm)

Dữ liệu vào đảm bảo không có cặp game thủ nào có thời gian bằng nhau.

Ouput

Ghi ra danh sách game thủ đã được sắp xếp theo thời gian chơi game giảm dần.

Ví dụ

Input	**Output**
3 01T Nguyen Van An 09:00 10:30 06T Hoang Van Nam 15:30 18:00 02I Tran Hoa Binh 09:05	06T Hoang Van Nam 2 gio 30 phut 01T Nguyen Van An 1 gio 30 phut 02I Tran Hoa Binh 0 gio 55 phut

10:00	

3.8. TÍNH TIỀN

Cửa hàng điện máy – điện lạnh cần lập hóa đơn tính tiền cho khách hàng. Mỗi mặt hàng sẽ có đơn giá và một số tiền được gọi là chiết khấu trên tổng hóa đơn. Số tiền phải thanh toán sẽ bằng đơn giá * số lượng sau đó trừ đi tiền chiết khấu.

Hãy tính tiền cho từng hóa đơn và sắp xếp theo số tiền giảm dần.

Input

Dòng đầu ghi số lượng hóa đơn. Không quá 20.

Mỗi thông tin hóa đơn gồm 5 dòng:

- Mã mặt hàng (xâu ký tự độ dài không quá 10, không có khoảng trống)
- Tên mặt hàng (xâu ký tự độ dài không quá 100, có thể có khoảng trống)
- Số lượng mua (không quá 50)
- Đơn giá (số nguyên dương có thể đến 10 chữ số)
- Tiền chiết khấu của hóa đơn (có thể đến 9 chữ số).

Output

Ghi ra danh sách hóa đơn đã sắp xếp, trong đó mỗi dòng gồm đầy đủ 6 thông tin: mã mặt hàng, tên mặt hàng, số lượng mua, đơn giá, chiết khấu và tổng tiền. Mỗi thông tin cách nhau một khoảng trống.

Ví dụ

Input	**Output**
3 ML01 May lanh SANYO 12 4000000 2400000	ML02 May lanh HITACHI 4 2550000000 0 10200000000 ML01 May lanh SANYO 12 4000000 2400000 45600000 ML03 May lanh NATIONAL 5 3000000 150000 14850000

ML02 May lanh HITACHI 4 2550000000 0 ML03 May lanh NATIONAL 5 3000000 150000	

3.9. TUYỂN DỤNG

Doanh nghiệp X cần tuyển một số nhân viên mới. Bài thi tuyển có hai phần: lý thuyết và thực hành. Sau khi tính điểm trung bình, các thí sinh sẽ được xếp thành 4 loại:

- Nếu điểm dưới 5 -> TRUOT
- Nếu điểm lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 8 -> CAN NHAC
- Nếu điểm từ 8 đến 9.5 -> DAT
- Nếu điểm lớn hơn 9.5 -> XUAT SAC

Điểm các bài thi lý thuyết và thực hành đều là số thực trong phạm vi từ 0 đến 10. Tuy nhiên, khi nhập điểm các bài thi, cán bộ tuyển dụng có thể quên mất dấu . phân cách phần nguyên và phần thập phân. Do đó nếu điểm ghi là 78 thì cần được hiểu là 7.8. Tuy nhiên, điểm 10 thì vẫn ghi là 10 (không có giá trị điểm nào bằng 1.0).

Hãy sắp xếp danh sách thí sinh đã được xếp loại theo điểm trung bình giảm dần.

Input

Dòng đầu ghi số thí sinh. Mỗi thí sinh ghi trên 3 dòng lần lượt là:

- Họ và tên (xâu ký tự độ dài không quá 100)
- Điểm lý thuyết
- Điểm thực hành

Mã thí sinh cần được tự động gán theo mẫu TS + số thứ tự (tính từ 01).

Output

Ghi ra danh sách thí sinh đã sắp xếp, mỗi thí sinh gồm 4 thông tin: mã thí sinh, họ tên, điểm trung bình (với 2 số phần thập phân) và xếp loại. Mỗi thông tin cách nhau một khoảng trống.

Ví dụ

Input	**Output**
3 Nguyen Thai Binh 45 75 Le Cong Hoa 4 4.5 Phan Van Duc 56 56	TS01 Nguyen Thai Binh 6.00 CAN NHAC TS03 Phan Van Duc 5.60 CAN NHAC TS02 Le Cong Hoa 4.25 TRUOT

3.10. ĐUA XE ĐẠP

Cuộc đua xe đạp bắt đầu từ **6h00** với độ dài quãng đường đua là **120 Km**. Các cua-rơ sẽ được ghi nhận thành tích dựa trên thời điểm đến đích. Hãy xếp hạng theo thứ tự thành tích giảm dần.

Input

Dòng đầu ghi số cua-rơ tham gia cuộc đua.

Mỗi cua-rơ ghi trên 3 dòng:

- Họ tên (xâu ký tự độ dài không quá 50)
- Đơn vị (xâu ký tự độ dài không quá 20)
- Thời điểm đến đích theo định dạng h:mm

Output

Ghi ra danh sách đã sắp xếp theo thành tích, tốt hơn xếp trước, kém hơn xếp sau.

Thông tin mỗi cua-rơ bao gồm:

- Mã (là chữ cái đầu tiên của các từ trong tên đơn vị ghép với chữ cái đầu tiên các từ trong họ tên – xem ví dụ để hiểu rõ hơn)
- Họ tên
- Đơn vị
- Vận tốc trung bình (đã làm tròn ra giá trị nguyên)

Ví dụ

Input	**Output**
3 Tran Vu Minh Ha Noi 8:30 Vu Ngoc Hoang Hoa Binh 8:20 Pham Dinh Tan An Giang 8:45	HBVNH Vu Ngoc Hoang Hoa Binh 51 Km/h HNTVM Tran Vu Minh Ha Noi 48 Km/h AGPDT Pham Dinh Tan An Giang 44 Km/h

3.11. HÓA ĐƠN KHÁCH SẠN

Khách sạn XYZ có đơn giá (theo ngày) được quy định khác nhau theo từng tầng. Khách hàng đến thuê phòng sẽ được tính tổng số tiền ở theo đơn giá cộng thêm chi phí dịch vụ phát sinh nếu có.

ĐƠN GIÁ THEO TẦNG				
Tầng	1	2	3	4
Giá	25	34	50	80

Hãy giúp khách sạn tính tiền phải trả cho từng khách hàng và sắp xếp theo thứ tự tổng tiền giảm dần.

Input

Dòng đầu ghi số khách hàng (không quá 20)

Mỗi khách hàng ghi trên 4 dòng gồm:

- Tên khách hàng (xâu ký tự độ dài không quá 100)
- Số phòng
- Ngày nhận phòng (định dạng dd/mm/yyyy)
- Ngày trả phòng (định dạng dd/mm/yyyy)
- Tiền dịch vụ phát sinh (số nguyên dương nhỏ hơn 100)

Output

Ghi ra danh sách đã được sắp xếp theo tổng tiền giảm dần bao gồm lần lượt các thông tin:

- Mã khách hàng (tự động tăng theo thứ tự nhập, tính từ KH01)
- Tên khách hàng
- Số phòng
- Số ngày ở
- Thành tiền

Ví dụ

Input	**Output**
3 Huynh Van Thanh 103 05/06/2010 05/06/2010 15	KH02 Le Duc Cong 106 55 1595 KH03 Tran Thi Bich Tuyen 207 12 504 KH01 Huynh Van Thanh 103 1 40

Le Duc Cong 106 08/03/2010 01/05/2010 220 Tran Thi Bich Tuyen 207 10/04/2010 21/04/2010 96	

3.12. HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Tiền nước hàng tháng của thành phố ABC được tính theo đơn giá trong bảng sau:

Số M^3	Đơn Giá	Phụ phí
Từ 0 - 50	100	2%
Từ 51-100	150	3%
Trên 100	200	5%

Trong đó, phụ phí được hiểu là số tiền tính thêm (theo phần trăm) trên tổng số tiền nước tiêu thụ.

Cho danh sách khách hàng và chỉ số đồng hộ. Hãy sắp xếp danh sách hóa đơn theo tổng số tiền giảm dần.

Input

Dòng đầu ghi số khách hàng (không quá 20).

Mỗi khách hàng viết trên 3 dòng gồm:

- Tên khách hàng (xâu ký tự độ dài không quá 50)
- Chỉ số cũ
- Chỉ số mới

Trong đó chỉ số mới lớn hơn hoặc bằng chỉ số cũ, cả hai đều không quá 4 chữ số.

Output

Ghi ra danh sách khách hàng đã sắp xếp theo tổng tiền giảm dần gồm các thông tin

- Mã khách hàng (tự động gán tăng dần theo thứ tự nhập, bắt đầu từ KH01)
- Tên khách hàng
- Tổng số tiền (được làm tròn ở dạng số nguyên)

Ví dụ

Input	**Output**
3 Le Thi Thanh 468 500 Le Duc Cong 160 230 Ha Hue Anh 410 612	KH03 Ha Hue Anh 34545 KH02 Le Duc Cong 8240 KH01 Le Thi Thanh 3264

3.13. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP

Để chuẩn bị cho đợt thực tập tốt nghiệp của sinh viên năm cuối, Khoa CNTT1 trao đổi với các doanh nghiệp đối tác và chốt số lượng sinh viên có thể nhận thực tập.

Hãy sắp xếp các doanh nghiệp theo số lượng sinh viên có thể nhận giảm dần.

Input

Dòng đầu ghi số doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp ghi trên 3 dòng:

- Mã doanh nghiệp (xâu ký tự không có dấu cách, độ dài không quá 10)

- Tên doanh nghiệp (xâu ký tự độ dài không quá 150)
- Số sinh viên có thể nhận: giá trị nguyên không quá 1000

Output

Ghi ra danh sách đã được sắp xếp theo số lượng giảm dần, mỗi thông tin ghi trên một dòng. Trong trường hợp cùng số lượng thì sắp xếp theo mã doanh nghiệp (thứ tự từ điển tăng dần).

Ví dụ

Input
4 VIETTEL TAP DOAN VIEN THONG QUAN DOI VIETTEL 40 FSOFT CONG TY TNHH PHAN MEM FPT - FPT SOFTWARE 300 VNPT TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM 200 SUN SUN* 50
Output
FSOFT CONG TY TNHH PHAN MEM FPT - FPT SOFTWARE 300 VNPT TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM 200 SUN SUN* 50 VIETTEL TAP DOAN VIEN THONG QUAN DOI VIETTEL 40

3.14. DANH SÁCH THỰC TẬP

Sinh viên CNTT PTIT đến năm cuối được cử đi thực tập tại các doanh nghiệp.

Thông tin của mỗi sinh viên trong danh sách thực tập bao gồm:

- Số thứ tự: là 1 số nguyên tự động tăng
- Mã sinh viên: là một xâu ký tự không có khoảng trống, không quá 12 ký tự
- Họ tên: là một xâu ký tự họ tên đã chuẩn hóa, không quá 50 ký tự
- Lớp: là một xâu ký tự không có khoảng trống, không quá 10 ký tự
- Email: là một địa chỉ email, không có khoảng trống, không quá 100 ký tự
- Doanh nghiệp: tên viết tắt của doanh nghiệp, không có khoảng trống, không quá 15 ký tự.

Hãy viết chương trình đọc vào danh sách thực tập sau đó in danh sách cho từng doanh nghiệp theo yêu cầu.

Input

Dòng đầu ghi số N là sinh viên

Mỗi sinh viên ghi trên 5 dòng gồm mã, họ tên, lớp, email và doanh nghiệp.

Không có số thứ tự, cần tự gán theo thứ tự tăng dần từ 1.

Sau khi hết danh sách sinh viên sẽ có một số nguyên Q (không quá 5) cho biết danh sách truy vấn.

Tiếp theo là Q dòng, mỗi dòng ghi tên một doanh nghiệp (đúng như trong danh sách, không có trường hợp nào không tồn tại trong danh sách)

Output

Với mỗi doanh nghiệp, liệt kê danh sách sinh viên thực tập ở doanh nghiệp đó theo thứ tự sắp xếp họ tên (so sánh cả xâu họ tên theo thứ tự từ điển, không cần tách riêng phần tên).

Mỗi sinh viên trên một dòng. Mỗi thông tin trong danh sách cách nhau đúng một khoảng trống.

Ví dụ

Input	Output

6 B17DCCN016 Le Khac Tuan Anh D17HTTT2 test1@stu.ptit.edu.vn VIETTEL B17DCCN107 Dao Thanh Dat D17CNPM5 test2@stu.ptit.edu.vn FPT B17DCAT092 Cao Danh Huy D17CQAT04-B test3@stu.ptit.edu.vn FPT B17DCCN388 Cao Sy Hai Long D17CNPM2 test4@stu.ptit.edu.vn VNPT B17DCCN461 Dinh Quang Nghia D17CNPM2 test5@stu.ptit.edu.vn FPT B17DCCN554	3 B17DCAT092 Cao Danh Huy D17CQAT04-B test3@stu.ptit.edu.vn FPT 2 B17DCCN107 Dao Thanh Dat D17CNPM5 test2@stu.ptit.edu.vn FPT 5 B17DCCN461 Dinh Quang Nghia D17CNPM2 test5@stu.ptit.edu.vn FPT

Bui Xuan Thai D17CNPM1 test6@stu.ptit.edu.vn GAMELOFT 1 FPT	

3.15. TÍNH GIÁ BÁN

Cửa hàng tạp hóa cần tính toán các chi phí liên quan để quyết định giá bán. Mỗi mặt hàng có tên hàng, đơn vị tính, đơn giá nhập và số lượng. Các chi phí khác tính như sau:

- *Phí vận chuyển = (đơn giá nhập * số lượng) *5%.* Cần làm tròn (round) đến hàng đơn vị.
- *Thành tiền = đơn giá nhập * số lượng + phí vận chuyển.* Cần làm tròn (round) đến hàng đơn vị.
- Giá bán = Thành tiền + 2% Thành tiền. *(ở đây giá bán được hiểu là tổng số tiền muốn thu về với cả lô hàng hóa đó, không phải giá bán lẻ từng sản phẩm).*

Hãy lập bảng tính toán giá bán cho cửa hàng nhé.

Input

- Dòng đầu ghi số mặt hàng (không quá 50)
- Mỗi mặt hàng ghi trên 4 dòng lần lượt là: tên hàng, đơn vị tính, đơn giá nhập, số lượng.

Output

Ghi ra danh sách mặt hàng gồm các thông tin:

- Mã hàng (tự động tăng theo thứ tự nhập, tính từ MH01)
- Tên hàng
- Đơn vị tính
- Phí vận chuyển
- Thành tiền
- Giá bán

Ví dụ

Input	**Output**
4 DUONG KG 7500 150 TRUNG CHUC 10000 225 GAO KG 14000 118 SUA HOP 48000 430	MH01 DUONG KG 56250 1181250 1204875 MH02 TRUNG CHUC 112500 2362500 2409750 MH03 GAO KG 82600 1734600 1769292 MH04 SUA HOP 1032000 21672000 22105440

CHƯƠNG 4. XỬ LÝ NGOẠI LỆ VÀ VÀO RA

4.1. TÍNH TỔNG

Cho file dữ liệu dạng văn bản DATA.in có thể chứa cả số và ký tự.

Hãy lọc ra các số nguyên int trong file và tính tổng các số đó.

Chú ý: file dữ liệu có rất nhiều dòng với rất nhiều số và ký tự xen kẽ nhau. Chỉ tính tổng các số thỏa mãn điều kiện là số kiểu int.

Input

File văn bản DATA.in có không quá 1000 dòng.

Output

Ghi ra giá trị tổng các số tính được.

Ví dụ

DATA.in	**Output**
12 3 4 5 6 7 Aaa 1 1 Bbb XXX yyy 5 5 999999999999999999999999 9	58

4.2. TÁCH ĐÔI VÀ TÍNH TỔNG

Cho một số nguyên dương không quá 200 chữ số. Mỗi bước tách số nguyên thành hai nửa: **nửa đầu** là n/2 chữ số đầu tiên, **nửa sau** là phần còn lại (trong đó n là số chữ số của số ban đầu, nếu n lẻ thì phép chia 2 sẽ tính phần nguyên). Sau đó thực hiện tính tổng của hai nửa này.

Lặp lại các bước trên cho đến khi kết quả chỉ còn là số có 1 chữ số.

Hãy thực hiện tính toán và in kết quả của từng bước.

Input - file văn bản DATA.in

Chỉ có một số nguyên dương không quá 200 chữ số.

Output

Ghi ra kết quả từng bước, mỗi bước trên một dòng. Dừng lại khi kết quả chỉ còn 1 chữ số.

Ví dụ

DATA.in	**Ouput**
123456	579 84 12 3

Gợi ý: Sử dụng lớp BigInteger

4.3. SỐ KHÁC NHAU TRONG FILE - 1

Cho file văn bản DATA.in có không quá 100000 số nguyên dương, giá trị các số nhỏ hơn 1000.

Hãy liệt kê các số khác nhau xuất hiện trong file và số lần xuất hiện của từng số đó.

Input

File DATA.in có không quá 100000 số nguyên dương.

Output

Ghi ra các số khác nhau và số lần xuất hiện theo thứ tự tăng dần

Ví dụ

DATA.in	**Output**
17 20 25 20 15 10 24 17 25 17 22 11 23 18 14 25 12 10 12 17 21 25	10 2 11 1 12 2

	14 1 15 1 17 4 18 1 20 2 21 1 22 1 23 1 24 1 25 4

4.4. SỐ KHÁC NHAU TRONG FILE - 2

Cho file **nhị phân** DATA.IN có đúng 100000 số nguyên dương, giá trị các số nhỏ hơn 1000.

Hãy liệt kê các số khác nhau xuất hiện trong file và số lần xuất hiện của từng số đó.

Input

File DATA.IN có 100000 số nguyên dương.

Output

Ghi ra các số khác nhau và số lần xuất hiện theo thứ tự tăng dần

Ví dụ:

DATA.IN	**Output**
File nhị phân theo mô tả đề bài	Liệt kê các số tăng dần, ví dụ: 10 2 21 1 25 4

4.5. SỐ KHÁC NHAU TRONG FILE - 3

Cho file **nhị phân** DATA.in có một ArrayList<Integer>, giá trị các số đều lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 1000. Có không quá 10^6 số trong danh sách.

Hãy liệt kê các số khác nhau xuất hiện trong file và số lần xuất hiện của từng số đó.

Input

File DATA.in lưu một ArrayList<Integer> theo kiểu Object.

Output

Ghi ra các số khác nhau và số lần xuất hiện theo thứ tự tăng dần

Ví dụ:

DATA.in	**Output**
File nhị phân theo mô tả đề bài	Liệt kê các số tăng dần. Ví dụ: 10 2 23 1 24 1 25 4

4.6. LIỆT KÊ TỪ KHÁC NHAU

Cho file văn bản VANBAN.in.

Một từ được định nghĩa là một dãy ký tự liên tiếp không có khoảng trống, dấu tab hay dấu xuống dòng. Tạm thời chưa xét đến các dấu câu trong bải toán này.

Hãy chuyển tất cả các từ về dạng chữ thường sau đó liệt kê các từ khác nhau xuất hiện trong file VANBAN.in theo thứ tự từ điển.

Input

File VANBAN.in có không quá 200 dòng.

Output

Ghi ra danh sách các từ khác nhau xuất hiện trong file. Mỗi từ trên một dòng theo thứ tự từ điển.

Ví dụ

VANBAN.in	**Output**
lap trinh Huong doi tuong lap trinh Huong thanh phan	doi huong lap phan thanh trinh tuong

4.7. SỐ NGUYÊN TỐ TRONG FILE NHỊ PHÂN

Cho file nhị phân SONGUYEN.in trong đó ghi một ArrayList<Integer> theo kiểu object. Các giá trị đều nguyên dương và nhỏ hơn 10000.

Hãy viết chương trình trình liệt kê các số nguyên tố khác nhau xuất hiện trong file theo thứ tự tăng dần và số lần xuất hiện của các số đó.

Input

File nhị phân SONGUYEN.in

Output

Ghi ra các số nguyên tố khác nhau theo thứ tự tăng dần và số lần xuất hiện.

Ví dụ

Input	**Output**
File SONGUYEN.in theo mô tả đề bài	Danh sách các số nguyên tố tăng dần và số lần xuất hiện. Ví dụ:

	2 17 11 15 997 8

4.8. SỐ NGUYÊN TỐ TRONG HAI FILE NHỊ PHÂN

Cho hai file nhị phân DATA1.in và DATA2.in trong đó mỗi file đều có một ArrayList<Integer> được ghi theo kiểu object. Các giá trị số đều nguyên dương và nhỏ hơn 10000.

Hãy liệt kê các số nguyên tố xuất hiện trong cả hai file trên.

Input

Hai file nhị phân như mô tả.

Output

Ghi ra màn hình danh sách các số nguyên tố xuất hiện trong cả hai file. Mỗi số thỏa mãn liệt kê trên một dòng theo thứ tự tăng dần, gồm giá trị số nguyên tố, số lần xuất hiện trong DATA1.in và số lần xuất hiện trong DATA2.in.

Ví dụ

Input	**Output**
File nhị phân DATA1.in và DATA2.in theo mô tả đề bài	Danh sách các số nguyên tố tăng dần và số lần xuất hiện trong 2 file. Ví dụ: 2 4 19 7 15 4 997 8 1

4.9. LOẠI BỎ SỐ NGUYÊN

Cho file dữ liệu dạng văn bản DATA.in có thể chứa cả số và ký tự.

Hãy loại bỏ các số nguyên int, sắp xếp các nội dung còn lại trong file theo thứ tự từ điển và in ra trên một dòng.

Chú ý: file dữ liệu có rất nhiều dòng với rất nhiều số và ký tự xen kẽ nhau.

Input

File văn bản DATA.in có không quá 1000 dòng. Dữ liệu đảm bảo số lượng các từ trong dãy kết quả nhỏ hơn 10000.

Output

Ghi ra các nội dung không thỏa mãn kiểu int trên một dòng, sắp xếp theo thứ tự từ điển, mỗi từ cách nhau một khoảng trống.

Ví dụ

DATA.in	**Output**
12 3 4 5 6 7 Aaa 1 1 Bbb XXX yyy 5 5 999999999999999999999999 9	999999999999999999999999 Aaa Bbb XXX yyy

4.10. SỐ NGUYÊN TỐ LỚN NHẤT TRONG FILE

Cho file nhị phân DATA.in trong đó ghi một ArrayList<Integer> gồm tối đa 100000 số nguyên, các số đều nguyên dương và không quá 10^6.

Hãy tìm **10 số** nguyên tố lớn nhất trong file và số lần xuất hiện của các số đó. Liệt kê 10 số theo thứ tự giảm dần.

Input

File nhị phân DATA.in. Đảm bảo có nhiều hơn 10 số nguyên tố khác nhau.

Output

Số 10 nguyên tố lớn nhất và số lần xuất hiện, mỗi số trên một dòng.

Ví dụ

DATA.in	**Output**
File nhị phân có một ArrayList<Integer>	Ghi 10 số nguyên tố lớn nhất và số lần

	Ví dụ: 997 19 29 6 23 41 19 13 17 17 13 88 11 230 7 49 5 169 3 1321

4.11. DANH SÁCH SINH VIÊN TRONG FILE - 1

Thông tin về mỗi sinh viên gồm:

- Mã sinh viên: dãy ký tự không có khoảng trống (không quá 15). Đảm bảo không trùng nhau.
- Họ và tên: độ dài không quá 100, có thể chưa chuẩn
- Lớp: dãy ký tự không có khoảng trống (không quá 15)
- Email: dãy ký tự không có khoảng trống (không quá 30)

Hãy nhập danh sách sinh viên và liệt kê danh sách sắp xếp theo mã sinh viên tăng dần (thứ tự từ điển). Chú ý: cần chuẩn hóa họ tên.

Input – file SINHVIEN.in

Dòng đầu ghi số sinh viên (không quá 1000)

Mỗi sinh viên ghi trên 4 dòng lần lượt là: mã, họ tên, lớp, email.

Output

Với mỗi truy vấn, liệt kê danh sách sinh viên của lớp đó theo mẫu như trong ví dụ. Mỗi sinh viên ghi trên một dòng, các thông tin cách nhau một khoảng trống. Yêu cầu sắp xếp theo mã sinh viên tăng dần.

Ví dụ

SINHVIEN.in	Output
2 B15DCKT150 NGUYEN NGOC SON D15CQKT02-B sv3@stu.ptit.edu.vn B15DCKT199 NguyeN TrONg Tung D15CQKT02-B sv4@stu.ptit.edu.vn	B15DCKT150 Nguyen Ngoc Son D15CQKT02-B sv3@stu.ptit.edu.vn B15DCKT199 Nguyen Trong Tung D15CQKT02-B sv4@stu.ptit.edu.vn

4.12. TÊN VIẾT TẮT

Không hiểu sao khi comment trên các trang mạng xã hội, các bạn trẻ rất hay có thói quen viết tắt tên của "đối tượng". Quy tắc viết tắt được nhắc đến trong bài tập này là lấy chữ cái đầu của mỗi từ và thêm dấu chấm vào giữa (không có khoảng trống).

Ví dụ:

- Nguyễn Văn Nam sẽ được viết tắt thành N.V.N
- Hoàng Trung Dũng sẽ được viết tắt thành H.T.D

Đôi khi để tăng tính tò mò của người đọc, tên viết tắt còn có thể thêm một ký tự dấu * thay cho một trong các ký tự viết tắt. Ví dụ N.V.* hoặc H.*.D (chú ý: chỉ viết nhiều nhất một dấu * và dấu * cũng chỉ thay cho đúng 1 ký tự viết tắt).

Cho một danh sách họ tên trong file văn bản DANHSACH.in

Các xâu đều là Tiếng Việt không dấu và đảm bảo đã được chuẩn hóa đúng quy tắc. Tuy nhiên chưa được sắp xếp theo tên.

Với mỗi từ viết tắt, hãy in ra danh sách các họ tên có thể đúng với viết tắt đó theo thứ tự từ điển (sắp xếp theo tên, nếu tên giống nhau thì sắp xếp theo họ).

Input – file văn bản DANHSACH.in

Dòng đầu tiên ghi số N là số lượng họ tên. Tiếp theo là N dòng họ tên, các xâu họ tên có độ dài không quá 50.

Tiếp theo là một dòng ghi số M là số lượng từ viết tắt. Sau đó là M dòng, mỗi dòng một từ viết tắt

Output

Ghi ra M danh sách các họ tên phù hợp với M từ viết tắt tương ứng. Yêu cầu sắp xếp mỗi danh sách theo thứ tự từ điển (sắp xếp theo tên, nếu tên giống nhau thì sắp xếp theo họ).

Ví dụ

Input – DANHSACH.in	**Output**
4 Nguyen Manh Son Ngo Minh Tuan Nguyen Manh Hung Tran Trung Dung 1 N.M.*	Nguyen Manh Hung Nguyen Manh Son Ngo Minh Tuan

4.13. CHUẨN HÓA VÀ SẮP XẾP

Cho một danh sách họ tên trong file văn bản DANHSACH.in

Các xâu đều là Tiếng Việt không dấu nhưng có thể chưa được chuẩn hóa.

Hãy chuẩn hóa họ tên theo đúng quy tắc viết tên thông thường: chữ cái đầu mỗi từ viết hoa, các chữ cái sau viết thường, giữa 2 từ có đúng một khoảng trống.

Sau đó in ra màn hình danh sách đã được sắp xếp theo tên (thứ tự từ điển). Nếu trùng tên thì sắp xếp theo họ rồi đến tên đệm.

Chú ý: tên theo quy tắc Tiếng Việt là từ cuối cùng trong xâu họ tên.

Input – file văn bản DANHSACH.in

Có không quá 200 xâu họ tên, độ dài mỗi xâu không quá 100.

Chú ý: không có số dòng. Cần đọc đến hết file.

Output

Ghi ra danh sách đã chuẩn hóa và sắp xếp theo thứ tự từ điển (sắp xếp theo tên, nếu tên giống nhau thì sắp xếp theo họ rồi đến tên đệm).

Ví dụ

Input – DANHSACH.in	**Output**
nguyEn ManH son ngo MINH tuAn nguyen manh hung TRAN TRUNG DUNG	Tran Trung Dung Nguyen Manh Hung Nguyen Manh Son Ngo Minh Tuan

CHƯƠNG 5. QUAN HỆ GIỮA CÁC LỚP

5.1. QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Khai báo lớp Khách hàng với các thuộc tính:

- Mã khách hàng: tự động tăng, tính từ KH001
- Tên khách hàng: xâu ký tự độ dài không quá 50
- Giới tính: Nam hoặc Nu
- Ngày sinh: Theo đúng chuẩn dd/mm/yyyy
- Địa chỉ: xâu ký tự độ dài không quá 100

Khai báo lớp Mặt hàng với các thuộc tính:

- Mã mặt hàng: tự động tăng, tính từ MH001
- Tên mặt hàng: xâu ký tự độ dài không quá 100
- Đơn vị tính: xâu ký tự độ dài không quá 10
- Giá mua: số nguyên dương không quá 7 chữ số
- Giá bán: số nguyên dương không quá 7 chữ số

Khai báo lớp Hóa đơn là bạn của lớp Khách hàng và lớp Mặt hàng trong đó có các thông tin:

- Mã hóa đơn
- Mã khách hàng
- Mã mặt hàng
- Số lượng (không quá 1000)
- Lợi nhuận

Viết chương trình nhập danh sách hóa đơn, sắp xếp theo lợi nhuận giảm dần và in danh sách ra màn hình.

Input

Dòng đầu ghi số N là số khách hàng (không quá 20).

Tiếp theo là thông tin của N khách hàng, mỗi khách hàng ghi trên 4 dòng theo đúng thứ tự đã mô tả (không có mã)

Dòng tiếp theo ghi số M là số mặt hàng (không quá 40).

Tiếp theo là thông tin của M mặt hàng, mỗi mặt hàng ghi trên 4 dòng theo đúng thứ tự đã mô tả (không có mã)

Dòng tiếp theo ghi số K là số hóa đơn (không quá 100)

Mỗi hóa đơn ghi trên **1 dòng** gồm 3 thông tin theo đúng thứ tự đã mô tả (không có mã và lợi nhuận).

Output

Ghi ra danh sách hóa đơn đã sắp xếp, trong đó gồm các thông tin sau, mỗi thông tin cách nhau đúng một khoảng trống.

- Mã hóa đơn
- Tên khách hàng
- Địa chỉ
- Tên mặt hàng
- Số lượng
- Thành tiền
- Lợi nhuận

Ví dụ

Input
2 Nguyen Van Nam Nam 12/12/1997 Mo Lao-Ha Dong-Ha Noi Tran Van Binh Nam 11/14/1995

Phung Khoang-Nam Tu Liem-Ha Noi 2 Ao phong tre em Cai 25000 41000 Ao khoac nam Cai 240000 515000 3 KH001 MH001 2 KH001 MH002 3 KH002 MH002 4
Output
HD003 Tran Van Binh Phung Khoang-Nam Tu Liem-Ha Noi Ao khoac nam 4 2060000 1100000 HD002 Nguyen Van Nam Mo Lao-Ha Dong-Ha Noi Ao khoac nam 3 1545000 825000 HD001 Nguyen Van Nam Mo Lao-Ha Dong-Ha Noi Ao phong tre em 2 82000 32000

5.2. QUẢN LÝ BÁN HÀNG – VÀO RA FILE

Bài toán quản lý bán hàng cơ bản với ba lớp chính: Khách Hàng, Mặt hàng, Hoá đơn.

Khách hàng gồm các thông tin:

- Mã khách hàng: tự động tăng, tính từ KH001
- Tên khách hàng: xâu ký tự độ dài không quá 50
- Giới tính: Nam hoặc Nu
- Ngày sinh: Theo đúng chuẩn dd/mm/yyyy

- Địa chỉ: xâu ký tự độ dài không quá 100

Mặt hàng có các thông tin:

- Mã mặt hàng: tự động tăng, tính từ MH001
- Tên mặt hàng: xâu ký tự độ dài không quá 100
- Đơn vị tính: xâu ký tự độ dài không quá 10
- Giá mua: số nguyên dương không quá 7 chữ số
- Giá bán: số nguyên dương không quá 7 chữ số

Hóa đơn được lập dựa trên danh sách khách hàng và mặt hàng đã có, trong đó có các thông tin:

- Mã hóa đơn
- Khách hàng
- Mặt hàng
- Số lượng (không quá 1000)

Viết chương trình nhập danh sách hóa đơn và in danh sách ra màn hình.

Input - có 3 file văn bản

File KH.in

Dòng đầu ghi số N là số khách hàng (không quá 20).

Tiếp theo là thông tin của N khách hàng, mỗi khách hàng ghi trên 4 dòng theo đúng thứ tự đã mô tả (không có mã)

File MH.in

Dòng đầu ghi số M là số mặt hàng (không quá 40).

Tiếp theo là thông tin của M mặt hàng, mỗi mặt hàng ghi trên 4 dòng theo đúng thứ tự đã mô tả (không có mã)

File HD.in

Dòng đầu theo ghi số K là số hóa đơn (không quá 100)

Mỗi hóa đơn ghi trên **1 dòng** gồm 3 thông tin theo đúng thứ tự đã mô tả (không có mã).

Output

Ghi ra danh sách hóa đơn theo đúng thứ tự nhập, trong đó gồm các thông tin sau, mỗi thông tin cách nhau đúng một khoảng trống.

- Mã hóa đơn
- Tên khách hàng
- Địa chỉ
- Tên mặt hàng
- Đơn vị tính
- Giá mua
- Giá bán
- Số lượng
- Thành tiền

Ví dụ

Input
File KH.in 2 Nguyen Van Nam Nam 12/12/1997 Mo Lao-Ha Dong-Ha Noi Tran Van Binh Nam 11/14/1995 Phung Khoang-Nam Tu Liem-Ha Noi **File MH.in** 2 Ao phong tre em

Cai

25000

41000

Ao khoac nam

Cai

240000

515000

File HD.in

3

KH001 MH001 2

KH001 MH002 3

KH002 MH002 4

Output
HD001 Nguyen Van Nam Mo Lao-Ha Dong-Ha Noi Ao phong tre em Cai 25000 41000 2 82000 HD002 Nguyen Van Nam Mo Lao-Ha Dong-Ha Noi Ao khoac nam Cai 240000 515000 3 1545000 HD003 Tran Van Binh Phung Khoang-Nam Tu Liem-Ha Noi Ao khoac nam Cai 240000 515000 4 2060000

5.3. BẢNG TÍNH GIỜ CHUẨN

Tại trường đại học ABC, môn học có mã môn và tên môn, thông tin của mỗi giảng viên gồm mã giảng viên, tên giảng viên.

Một giảng viên khi tham gia giảng dạy một môn học sẽ được ghi nhận số giờ chuẩn. Giả sử với mỗi môn học thì một giảng viên chỉ giảng dạy nhiều nhất 1 lớp học phần.

Viết chương trình lập bảng tính toán giờ chuẩn cho từng giảng viên.

Input

Dòng đầu ghi số môn học. Mỗi môn học viết trên một dòng gồm mã môn, sau đó đến khoảng trống rồi đến tên môn.

Tiếp theo là một dòng ghi số giảng viên. Mỗi giảng viên viết trên một dòng gồm mã giảng viên và tên giảng viên.

Tiếp theo là một dòng ghi số lớp học phần. Mỗi lớp học phần sẽ ghi trên một dòng gồm mã giảng viên, mã môn sau đó đến giờ chuẩn (dạng số thực).

Output

Ghi ra danh sách giảng viên theo thứ tự nhập và tổng giờ chuẩn tính được. Thông tin cần liệt kê chỉ bao gồm tên giảng viên và tổng số giờ chuẩn (viết chính xác đến 2 số phần thập phân).

Ví dụ

Input	**Output**
2 INT1155 Tin hoc co so 2 INT1306 Cau truc du lieu va giai thuat 2 GV01 Nguyen Van An GV02 Hoang Binh Minh 2 GV01 INT1155 113.2 GV02 INT1306 126.72	Nguyen Van An 113.20 Hoang Binh Minh 126.72

5.4. BẢNG ĐIỂM THEO LỚP

Thông tin về môn học gồm:

- Mã môn (không quá 10 ký tự)
- Tên môn (không quá 100 ký tự)
- Số tín chỉ: giá trị số nguyên dương không quá 6.

Thông tin về mỗi sinh viên gồm:

- Mã sinh viên: dãy ký tự không có khoảng trống (không quá 15). Đảm bảo không trùng nhau.
- Họ và tên: độ dài không quá 100, có thể chưa ở dạng chuẩn
- Lớp: dãy ký tự không có khoảng trống (không quá 15)
- Email: dãy ký tự không có khoảng trống (không quá 30)

Hãy nhập điểm thi và hiển thị bảng điểm theo lớp. Với mỗi lớp, bảng điểm cần được liệt kê theo thứ tự mã môn học, sau đó đến mã sinh viên tăng dần.

Input – 3 file văn bản

SINHVIEN.in

Dòng đầu ghi số sinh viên (không quá 1000)

Mỗi sinh viên ghi trên 4 dòng lần lượt là: mã, họ tên, lớp, email.

MONHOC.in

Dòng đầu ghi số số môn học. Mỗi môn học ghi trên 3 dòng lần lượt là mã, tên và số tín chỉ

BANGDIEM.in

Dòng đầu ghi số dòng của bảng điểm

Mỗi dòng tiếp theo gồm 3 thông tin: mã sinh viên, mã môn và điểm (số thực trong phạm vi 10).

Tiếp theo là một dòng ghi số N là số lớp liệt kê bảng điểm

Sau đó là N dòng ghi lớp tương ứng

Output

Ghi ra bảng điểm của từng lớp theo mẫu như trong ví dụ. Các thông tin cần liệt kê gồm: mã sinh viên, tên sinh viên, mã môn, tên môn và điểm.

Đảm bảo thứ tự sắp xếp theo yêu cầu đề bài.

Ví dụ

Input	**Output**

SINHVIEN.in 2 B15DCKT150 NGUYEN NGOC SON D15CQKT02-B sv3@stu.ptit.edu.vn B15DCKT199 NguyeN TrONg Tung D15CQKT02-B sv4@stu.ptit.edu.vn **MONHOC.in** 2 INT1155 Tin hoc co so 2 2 SKD1103 Ky nang tao lap Van ban 1 **BANGDIEM.in** 2 B15DCKT150 INT1155 8.5 B15DCKT150 SKD1103 9 1 D15CQKT02-B	BANG DIEM lop D15CQKT02-B: B15DCKT150 Nguyen Ngoc Son INT1155 Tin hoc co so 2 8.5 B15DCKT150 Nguyen Ngoc Son SKD1103 Ky nang tao lap Van ban 9

5.5. DANH SÁCH THỰC TẬP

Để chuẩn bị cho đợt thực tập tốt nghiệp của sinh viên năm cuối, Khoa CNTT1 trao đổi với các doanh nghiệp đối tác và chốt số lượng sinh viên có thể nhận thực tập.

Mỗi doanh nghiệp được mô tả gồm ba thông tin: mã doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, số sinh viên có thể nhận.

Thông tin về mỗi sinh viên gồm:

- Mã sinh viên: dãy ký tự không có khoảng trống (không quá 15). Đảm bảo không trùng nhau.
- Họ và tên: độ dài không quá 100, có thể chưa chuẩn
- Lớp: dãy ký tự không có khoảng trống (không quá 15)
- Email: dãy ký tự không có khoảng trống (không quá 30)

Dữ liệu đăng ký thực tập sẽ được nhập chỉ với hai thông tin: mã sinh viên, mã doanh nghiệp.

Hãy viết chương trình nhập danh sách thực tập và hiển thị danh sách thực tập theo doanh nghiệp.

Chú ý: các doanh nghiệp sẽ ưu tiên lấy sinh viên theo thứ tự mã sinh viên (thứ tự từ điển). Giả sử số sinh viên tối đa có thể nhận là N thì từ sinh viên thứ N+1 trở đi theo danh sách đã sắp xếp theo mã sinh viên thì sẽ không được nhận.

Input – 3 file văn bản

SINHVIEN.in

Dòng đầu ghi số sinh viên (không quá 1000)

Mỗi sinh viên ghi trên 4 dòng lần lượt là: mã, họ tên, lớp, email.

DN.in

Dòng đầu ghi số doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp ghi trên 3 dòng: Mã doanh nghiệp, Tên doanh nghiệp, Số sinh viên có thể nhận.

THUCTAP.in

Dòng đầu ghi số N là số lượng đăng ký

Tiếp theo là N dòng, mỗi dòng có hai thông tin là mã sinh viên và mã doanh nghiệp.

Tiếp theo là một dòng ghi số M là số doanh nghiệp cần liệt kê danh sách.

Sau đó là M dòng mỗi dòng ghi 1 mã doanh nghiệp

Output

Ghi ra danh sách thực tập của từng doanh nghiệp theo mẫu trong ví dụ. Mỗi sinh viên cần liệt kê mã, tên, lớp, danh sách được sắp xếp theo mã sinh viên tăng dần.

Ví dụ

Input – 3 file văn bản	**Output**
SINHVIEN.in 2 B15DCKT150 NGUYEN NGOC SON D15CQKT02-B sv3@stu.ptit.edu.vn B15DCKT199 NguyeN TrONg Tung D15CQKT02-B sv4@stu.ptit.edu.vn **DN.in** 4 VIETTEL TAP DOAN VIEN THONG QUAN DOI VIETTEL 40 FSOFT CONG TY TNHH PHAN MEM FPT - FPT SOFTWARE 300 VNPT	DANH SACH THUC TAP TAI SUN*: B15DCKT199 Nguyen Trong Tung D15CQKT02-B

TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM 200 SUN SUN* 50 **THUCTAP.in** 2 B15DCKT150 VIETTEL B15DCKT199 SUN 1 SUN	

5.6. HÓA ĐƠN

Cửa hàng quần áo bán một số loại sản phẩm, mỗi loại được chia thành hai loại: loại 1 và loại 2 với giá bán khác nhau.

Loại sản phẩm được mô tả gồm:

- Mã loại: 2 chữ cái
- Tên sản phẩm
- Đơn giá loại 1
- Đơn giá loại 2

Mỗi hóa đơn mua hàng sẽ có 2 thông tin:

- Mã hóa đơn, ban đầu chỉ có 3 ký tự
    - Hai ký tự đầu tương ứng với mã loại
    - Tiếp theo là chữ số 1 hoặc 2 cho biết loại sản phẩm

Khi nhập dữ liệu, mã hóa đơn được bổ sung dấu gạch ngang và thứ tự hóa đơn, tính từ 001.

- Số lượng mua

Hãy lập bảng tính tiền phải trả cho mỗi hóa đơn, biết rằng hóa đơn có thể có giảm giá tính theo quy tắc sau:

- Nếu số lượng >= 150 thì Giảm giá = 50% * Thành tiền

- Nếu số lượng >= 100 thì Giảm giá = 30% * Thành tiền

- Nếu số lượng >= 50 thì Giảm giá = 15% * Thành tiền

Input: Có 2 file dữ liệu đều ở dạng file văn bản.

File DATA1.in

Dòng đầu ghi số loại sản phẩm. Thông tin về loại sản phẩm ghi trên 4 dòng gồm: mã, tên, giá loại 1, giá loại 2.

File DATA2.in

Dòng đầu ghi số lượng hóa đơn. Mỗi hóa đơn chỉ có 1 dòng ghi mã hóa đơn ban đầu (3 ký tự) và số lượng mua.

Output

Ghi ra danh sách hóa đơn theo đúng thứ tự nhập gồm các thông tin:

- Mã hóa đơn (đầy đủ)
- Tên sản phẩm
- Số tiền giảm giá
- Số tiền phải trả

Ví dụ

Input	**Output**
DATA1.in 2 AT Ao thun 80000 45000 QJ Quan Jean	AT1-001 Ao thun 1140000 6460000 QJ2-002 Quan Jean 3937500 9187500

220000 125000 **DATA2.in** 2 AT1 95 QJ2 105	

5.7. QUẢN LÝ BÀI TẬP NHÓM

Lớp học LTHĐT được chia thành các nhóm. Mỗi nhóm sẽ đăng ký một bài tập. Hãy liệt kê toàn bộ danh sách sinh viên theo thứ tự sắp xếp mã sinh viên tăng dần và thứ tự nhóm, tên bài tập nhóm mà từng sinh viên cần thực hiện.

Input – 3 file văn bản

SINHVIEN.in

Dòng đầu ghi số N là số sinh viên

Mỗi sinh viên ghi 3 dòng gồm:

- Mã sinh viên: không quá 15 ký tự
- Họ tên: Không quá 50 ký tự
- Số điện thoại: không quá 15 ký tự số

BAITAP.in

Dòng đầu ghi số M là số bài tập.

Tiếp theo là M dòng, mỗi dòng ghi tên một bài tập lớn ứng với thứ tự nhóm từ 1 đến M. Độ dài tên bài tập không quá 200 ký tự.

NHOM.in

Có đúng N dòng, mỗi dòng ghi mã sinh viên và số thứ tự bài tập nhóm.

Output

Ghi ra danh sách tất cả sinh viên theo thứ tự mã sinh viên tăng dần (thứ tự từ điển). Mỗi sinh viên bao gồm: mã, họ tên, số điện thoại, số thứ tự nhóm, tên bài tập nhóm.

Ví dụ

Input (3 file văn bản)

SINHVIEN.in

5

B17DTCN001

Nguyen Chi Linh

0987345543

B17DTCN011

Vu Viet Thang

0981234567

B17DTCN023

Pham Trong Thang

0992123456

B17DTCN022

Nguyen Van Quyet

0977865432

B17DTCN031

Ngo Thanh Vien

0912313111

BAITAP.in

2

Xay dung website ban dien thoai truc tuyen

Xay dung ung dung quan ly benh nhan Covid-19

NHOM.in

B17DTCN001 1

B17DTCN011 1

B17DTCN023 1

B17DTCN022 2

B17DTCN031 2

Output
B17DTCN001 Nguyen Chi Linh 0987345543 1 Xay dung website ban dien thoai truc tuyen B17DTCN011 Vu Viet Thang 0981234567 1 Xay dung website ban dien thoai truc tuyen B17DTCN022 Nguyen Van Quyet 0977865432 2 Xay dung ung dung quan ly benh nhan Covid-19 B17DTCN023 Pham Trong Thang 0992123456 1 Xay dung website ban dien thoai truc tuyen B17DTCN031 Ngo Thanh Vien 0912313111 2 Xay dung ung dung quan ly benh nhan Covid-19

5.8. TÍNH GIỜ CHUẨN

Tại trường đại học ABC, môn học có mã môn và tên môn, thông tin của mỗi giảng viên gồm mã giảng viên, tên giảng viên.

Một giảng viên khi tham gia giảng dạy một môn học sẽ được ghi nhận số giờ chuẩn. Giả sử với mỗi môn học thì một giảng viên chỉ giảng dạy nhiều nhất 1 lớp học phần.

Viết chương trình lập bảng tính toán giờ chuẩn cho từng giảng viên.

Input – 3 file văn bản

File MONHOC.in

Dòng đầu ghi số môn học. Mỗi môn học viết trên một dòng gồm mã môn, sau đó đến khoảng trống rồi đến tên môn.

File GIANGVIEN.in

Dòng đầu ghi số giảng viên. Mỗi giảng viên viết trên một dòng gồm mã giảng viên và tên giảng viên.

File GIOCHUAN.in

Dòng đầu ghi số lớp học phần. Mỗi lớp học phần sẽ ghi trên một dòng gồm mã giảng viên, mã môn sau đó đến giờ chuẩn (dạng số thực).

Output

Ghi ra danh sách giảng viên theo thứ tự nhập và tổng giờ chuẩn tính được. Thông tin cần liệt kê chỉ bao gồm tên giảng viên và tổng số giờ chuẩn (viết chính xác đến 2 số phần thập phân).

Ví dụ

Input – 3 file văn bản	**Output**
MONHOC.in 2 INT1155 Tin hoc co so 2 INT1306 Cau truc du lieu va giai thuat **GIANGVIEN.in** 2 GV01 Nguyen Van An GV02 Hoang Binh Minh **GIOCHUAN.in** 2 GV01 INT1155 113.2 GV02 INT1306 126.72	Nguyen Van An 113.20 Hoang Binh Minh 126.72

5.9. SẮP XẾP LỊCH THI

Học viện Hoàng gia tổ chức thi thời kỳ giãn cách theo các hình thức thi linh hoạt, phù hợp với từng môn học.

Thông tin về mỗi môn học gồm:

- Mã môn: xâu ký tự không có khoảng trống, không quá 15 ký tự
- Tên môn: xâu ký tự không có thể có khoảng trống, không quá 100 ký tự
- Hình thức thi: xâu ký tự không có thể có khoảng trống, không quá 100 ký tự

Mỗi ca thi gồm các thông tin:

- Mã ca thi: tự động tăng, tính từ C001
- Ngày thi: đúng định dạng dd/mm/yyyy

- Giờ thi: theo đúng định dạng hh:mm
- Phòng thi: một dãy chữ số đại diện cho ID phòng online, không quá 12 chữ số

Lịch thi được xây dựng dựa trên mã môn và mã ca thi và mã nhóm lớp. Theo quy định, nhóm lớp đơn giản là các giá trị chữ số, bắt đầu từ 01 và không quá 99. Mỗi nhóm sẽ có số sinh viên tham gia ca thi đó.

Hãy nhập lịch thi và sắp xếp lại theo thứ tự thời gian. Nếu cùng giờ thì sắp theo mã ca thi (thứ tự từ điển).

Input – gồm 3 file văn bản.

MONTHI.in

Dòng đầu ghi số môn học. Mỗi môn ghi trên 3 dòng lần lượt là mã môn, tên môn, hình thức thi.

CATHI.in

Dòng đầu ghi số ca thi. Mỗi ca thi ghi trên 3 dòng gồm Ngày, Giờ và ID phòng thi.

LICHTHI.in

Dòng đầu ghi số lượng các dòng trong lịch thi.

Mỗi dòng tiếp theo ghi 4 thông tin: mã ca thi, mã môn, mã nhóm, số sinh viên. Mỗi thông tin cách nhau một khoảng trống.

Output

Ghi ra danh sách lịch thi đã sắp xếp theo yêu cầu, các thông tin cần liệt kê gồm:

- Ngày thi
- Giờ thi
- ID Phòng thi
- Tên môn
- Nhóm
- Số sinh viên

Các thông tin liệt kê cách nhau đúng một khoảng trống

Ví dụ

Input	**Output**

MONTHI.in 2 MUL1320 Nhap mon da phuong tien Bai tap lon + Van dap truc tuyen BAS1203 Giai tich 1 Thi viet + Van dap truc tuyen	09/01/2022 10:00 70279 Giai tich 1 04 72 09/01/2022 15:30 70172 Nhap mon da phuong tien 01 46
CATHI.in 2 09/01/2022 15:30 70172 09/01/2022 10:00 70279	
LICHTHI.in 2 C001 MUL1320 01 46 C002 BAS1203 04 72	

5.10. LIỆT KÊ CẶP SỐ

Cho lớp Pair ghép cặp 2 số nguyên được mô tả như trong hình:

```
package test;
import java.io.*;
public class Pair implements Serializable, Comparable<Pair>{
    private int first, second;
    public Pair(int first, int second) {
        this.first = first;
        this.second = second;
    }
    public int getFirst() {return first;}
    public int getSecond() {return second;}
    public int compareTo(Pair o) {
        return this.first - o.first;
    }
    public String toString(){
        return "(" + first + ", " + second + ")";
    }
}
```

File dữ liệu nhị phân DATA.in có ghi một ArrayList<Pair> với các giá trị trong các cặp số là các số nguyên dương ngẫu nhiên, không quá 10^5.

Viết chương trình liệt kê các Pair thỏa mãn:

- Số thứ nhất phải nhỏ hơn số thứ hai
- Không trùng với bất cứ cặp nào trước đó.
- Các Pair được liệt kê theo thứ tự tăng dần, mỗi Pair một dòng theo mẫu

(first, second)

Chú ý: giữa dấu phẩy và số thứ 2 có đúng một khoảng trống

Input

File nhị phân DATA.in

Output

Ghi ra các cặp số thỏa mãn theo thứ tự tăng dần.

CHƯƠNG 6. LẬP TRÌNH VỚI GIAO DIỆN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

6.1. LÀM QUEN VỚI JDBC

1. Lựa chọn một hệ quản trị CSDL bất kỳ và tạo 1 bảng đơn SinhVien
   Các thuộc tính cơ bản:
   - Mã SV (khoá): xâu ký tự
   - Họ tên: xâu ký tự
   - Lớp: xâu ký tự
   - GPA: số thực
2. Tạo form với JFrame (được phép kéo thả).
   Trong đó có các ô text ứng với từng trường dữ liệu và 1 JTable hiển thị thông tin
   5 nút nhấn: Hiển thị, Thêm, Cập Nhật, Xoá, Reset
3. Thực hiện lần lượt các yêu cầu:
   - Thiết lập kết nối đến CSDL
   - Xử lý nút hiển thị: đọc và hiển thị toàn bộ danh sách ra bảng
   - Xử lý nút thêm mới: thêm các dữ liệu đang có trong form vào bảng. Chú ý xử lý mã trùng nhau hoặc bỏ trống
   - Xử lý nút cập nhật: Nhấn vào 1 hàng trong bảng, hiện thị thông tin từ hàng đó lên form. Thay đổi chỉnh sửa thông tin rồi nhấn nút để thực hiện truy vấn Update.
   - Xử lý nút Xoá: Chọn 1 hàng, hiển thị thông tin lên form, nhấn xoá để thực hiện truy vấn delete
   - Xử lý nút Reset: xoá hết các ô dữ liệu

6.2. QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ HỌC THEO TÍN CHỈ

Thông tin về **Môn học** gồm (mã môn học, Tên môn, số tín chỉ, Loại môn học). Mã môn học là một số nguyên có 3 chữ số, tự động tăng. Trong đó Loại môn học có thể là: Đại cương, Cơ sở ngành, Chuyên ngành bắt buộc, Chuyên ngành tự chọn.

Thông tin về **Sinh viên** (mã sinh viên, Họ tên, địa chỉ, Số ĐT), mã sinh viên là một số nguyên có 5 chữ số, tự động tăng.

Bổ sung **Bảng Đăng ký** trong đó một sinh viên sẽ được phép đăng ký không quá 21 tín chỉ trong một học kỳ. Ghi rõ thời gian đăng ký của sinh viên (ngày tháng năm).

Thiết kế CSDL để lưu các thông tin cần thiết cho bài toán quản lý trên. Sau đó viết chương trình trên Java sử dụng giao diện JFrame (có thể kéo thả) thực hiện các chức năng sau:

1. Thiết kế giao diện gồm 1 bảng và các nút nhập và sửa (cùng các thành phần khác để nhập/sửa). Nhập và sửa dữ liệu **Môn học** (hiển thị dữ liệu ra bảng).

2. Thiết kế giao diện gồm 1 bảng và các nút nhập và xóa (cùng các thành phần khác để nhập). Nhập và xóa dữ liệu **Sinh Viên** (hiển thị dữ liệu ra bảng).

3. Nhập **Bảng Đăng ký** , chú ý: cùng một sinh viên với một môn học thì không thể xuất hiện 2 lần trong bảng này.

4. Sắp xếp bảng QL đăng ký đã lưu (dùng JComboBox)

- Theo tên môn

- Theo thời gian đăng ký (ngày tháng năm)

5. Đưa ra bảng đăng ký để tính tổng sinh viên cho từng môn học.

6.3. QUẢN LÝ BÁN HÀNG TRONG SIÊU THỊ

Thông tin về **Mặt hàng** gồm các thuộc tính (mã hàng, Tên hàng, Nhóm hàng, Giá bán) – trong đó Nhóm hàng có thể là: Hàng thời trang, Hàng tiêu dùng, Hàng điện máy, Hàng gia dụng. Mã hàng là một số nguyên có 4 chữ số, tự động tăng.

Thông tin về **Khách hàng** (mã KH, Họ tên, Số ĐT, tiền có), mã KH là một số nguyên có 5 chữ số, tự động tăng.

Bổ sung **Bảng Danh sách mua hàng** trong đó với mỗi khách hàng, nhập danh sách các mặt hàng và số lượng mà khách hàng đó mua, có thêm cột thành tiền (số lượng x đơn giá). Mỗi khách hàng chỉ có thể mua số lượng hàng nhỏ hơn hoặc bằng số tiền họ có.

Thiết kế CSDL để lưu các thông tin cần thiết cho bài toán quản lý trên. Sau đó viết chương trình trên Java sử dụng giao diện JFrame (có thể kéo thả) thực hiện các chức năng sau:

1. Thiết kế giao diện gồm 1 bảng và các nút nhập và sửa (cùng các thành phần khác để nhập/sửa). Nhập và sửa dữ liệu **Mặt hàng** (hiển thị dữ liệu ra bảng).

2. Thiết kế giao diện gồm 1 bảng và các nút nhập và xóa (cùng các thành phần khác để nhập). Nhập và xóa dữ liệu **Khách hàng** (hiển thị dữ liệu ra bảng).

3. Nhập **Bảng danh sách mua hàng**, chú ý: cùng một khách hàng với một mặt hàng thì không thể xuất hiện 2 lần trong bảng này.

4. Sắp xếp bảng danh mua hàng (dùng JComboBox)

- Theo họ tên khách hàng

- Theo số lượng hàng mua

5. Thống kê trong bảng danh sách mua hàng, với mỗi mặt hàng thì tổng số lượng hàng khách hàng đã mua

6.4. QUẢN LÝ SẮP XẾP PHÒNG HỌC

Thông tin về **Phòng học** gồm các thuộc tính (mã phòng, Tên phòng, Số ghế, Kiểu phòng) – với kiểu phòng có thế là: phòng hội thảo, phòng thực hành và phòng giảng lý thuyết, mã phòng là một số nguyên có 5 chữ số, tự động tăng.

Thông tin về **Lớp** (mã lớp, tên lớp, số sinh viên), mã lớp là một số nguyên có 3 chữ số, tự động tăng.

Bổ sung **Bảng sắp xếp** trong đó một lớp được sắp xếp tại một hoặc nhiều phòng học tương ứng với thời gian học (từ ngày thứ 2,… 7).

Thiết kế CSDL để lưu các thông tin cần thiết cho bài toán quản lý trên. Sau đó viết chương trình trên Java sử dụng giao diện JFrame (có thể kéo thả) thực hiện các chức năng sau:

1. Thiết kế giao diện gồm 1 bảng và các nút nhập và sửa (cùng các thành phần khác để nhập/sửa). Nhập và sửa dữ liệu **Phòng học** (hiển thị dữ liệu ra bảng).

2. Thiết kế giao diện gồm 1 bảng và các nút nhập và xóa (cùng các thành phần khác để nhập). Nhập và xóa dữ liệu **Lớp** (hiển thị dữ liệu ra bảng).

3. Nhập danh sách sắp xếp phòng học cho mỗi lớp và đưa danh sách ra giao diện. (Chú ý: các lớp không thể xếp vào phòng có số ghế ít hơn số sinh viên của lớp, và 1 lớp với 1 phòng cùng ngày (thứ) không thể xuất hiện 2 lần trong bảng)

4. Sắp xếp bảng sắp xếp đã lưu (dùng JRadioButton)

- Theo tên lớp

- Theo thời gian học

5. Thống kê trong bảng sắp xếp xem mỗi 1 buổi học (thứ) có số lượng bao nhiêu lớp

6.5. QUẢN LÝ NHÓM SINH VIÊN

Thông tin về **Bài tập nhóm** gồm các thuộc tính (mã bài tập, Tên bài tập, Kiểu bài tập, Tổng thời gian (ngày)) – trong đó kiểu bài tập có thể gồm: BT nhỏ, BT lớn hoặc BT chuyên đề. Mã bài tập là một số nguyên có 3 chữ số, tự động tăng.

Thông tin về **Sinh viên** (mã SV, Họ tên, điện thoại, lớp), mã SV là một số nguyên có 5 chữ số, tự động tăng.

Bổ sung **Bảng phân công** trong đó một sinh viên có thể được gán cho một hoặc nhiều bài tập nhóm một lúc với số ngày tham gia khác nhau (nhưng phải nhỏ hơn và bằng tổng thời gian) và vị trí công việc khác nhau.

Thiết kế CSDL để lưu các thông tin cần thiết cho bài toán quản lý trên. Sau đó viết chương trình trên Java sử dụng giao diện JFrame (có thể kéo thả) thực hiện các chức năng sau:

1. Thiết kế giao diện gồm 1 bảng và các nút nhập và xóa (cùng các thành phần khác để nhập). Nhập và xóa dữ liệu **Bài tập nhóm** (hiển thị dữ liệu ra bảng).

2. Thiết kế giao diện gồm 1 bảng và các nút nhập và sửa (cùng các thành phần khác để nhập). Nhập và sửa dữ liệu **Sinh viên** (hiển thị dữ liệu ra bảng).

3. Nhập **Bảng phân công** bài tập nhóm cho mỗi sinh viên và in danh sách ra màn hình. (chú ý: cùng một sinh viên thì không thể tham gia cùng một bài tập với cùng vị trí công việc)

4. Tìm kiếm trong bảng phân công theo họ tên sinh viên hoặc số ngày tham gia.

5. Tìm kiếm và hiển thị danh sách phân công theo tên bài tập và họ tên sinh viên (dùng JComboBox).

6.6. QUẢN LÝ TÍNH CÔNG THEO DOANH THU

Một công ty dịch vụ viễn thông di động thực hiện trả công cho nhân viên phòng bán hàng theo doanh thu mà nhân viên đó mang lại trong một tháng.

Thông tin về **Dịch vụ** gồm các thuộc tính (mã dịch vụ, Tên dịch vụ, Nhóm dịch vụ, Chi phí, Giá cước) – trong đó Nhóm dịch vụ có thể là: Dịch vụ thuê bao trả trước, Dịch vụ thuê bao trả sau, Dịch vụ giá trị gia tăng. Mã dịch vụ là một số nguyên có 4 chữ số, tự động tăng.

Thông tin về **Nhân viên** bán hàng (mã NV, Họ tên, địa chỉ, Số ĐT), mã NV là một số nguyên có 4 chữ số, tự động tăng.

Bổ sung **Bảng Danh sách bán hàng** trong đó với mỗi **nhân viên**, nhập danh sách các **dịch vụ** và **số lượng** mà nhân viên đó đã cung cấp trong ngày.

Thiết kế CSDL để lưu các thông tin cần thiết cho bài toán quản lý trên. Sau đó viết chương trình trên Java sử dụng giao diện JFrame (có thể kéo thả) thực hiện các chức năng sau:

1. Thiết kế giao diện gồm 1 bảng và các nút nhập và xóa (cùng các thành phần khác để nhập). Nhập và xóa dữ liệu **Dịch vụ** (hiển thị dữ liệu ra bảng).

2. Thiết kế giao diện gồm 1 bảng và các nút nhập và sửa (cùng các thành phần khác để nhập/sửa). Nhập và sửa dữ liệu **Nhân viên** (hiển thị dữ liệu ra bảng).

3. Lập **Bảng danh sách bán hàng**, chú ý: cùng một nhân viên với 1 dịch vụ thì không thể xuất hiện 2 lần trong bảng này.

4. Tìm kiếm trong bảng danh sách bán hàng theo họ tên nhân viên hoặc theo tên dịch vụ.

5. Lập bảng tính công cho mỗi nhân viên. Giá trị tiền công được tính là 2% tổng số lợi nhuận thu được.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Mạnh Sơn, "Bài giảng Lập trình hướng đối tượng", Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2020.

[2] Bruce Eckel, "Thinking in Java", 9th edition, 2015

[3] Liang, Y. Daniel, "Introduction to Java programming and Data Structures",11th edition, Pearson Prentice Hall, 2019